Trabajo Práctico Integrador

Caso La Barquita S.R.L.: del análisis sistémico al control del proceso

Entregas N.º 1 a 4 integradas en un único trabajo

Alumno: Joaquin Dalmiro Lallana

Comisión N.º 12

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia · Universidad Tecnológica Nacional

Asignatura: Organización Empresarial

Docente Titular: Bruno, Carolina · Docente Tutor: Varberde Thompson, Francisco Alejandro

1 de noviembre de 2026

Enlaces de acceso	
Repositorio público de GitHub	github.com/joaquinlallana/TPI-Organizacion-Empresarial-La-Barquita
Tablero interactivo de gestión (GitHub Projects)	github.com/users/joaquinlallana/projects/2

ÍNDICE

PRESENTACIÓN GENERAL **5**
PARTE I. LA ORGANIZACIÓN Y SU ENFOQUE SISTÉMICO **7**
1. Selección del caso de estudio **8**
1.1. La Organización 8
1.2. Misión y Visión 8
Misión 9
Visión 9
1.3. Sector y Mercado 9
1.4. Caracterización de la organización 10
2. Modelado de la organización como sistema abierto **11**
2.1. Identificación del sistema y trazado de sus límites 11
2.2. Elementos del sistema 11
ENTRADAS 11
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 12
SALIDAS 12
RETROALIMENTACIÓN 13
2.3. Factores críticos del ambiente 13
2.4. Por qué La Barquita es un sistema abierto 14
2.5. Diagrama de bloques 15
3. Interdependencia de módulos: parte de servicio digital, liquidación y facturación **16**
3.1. Punto de partida documentado 16
3.2. La brecha detectada 16
PROPUESTA 17
3.3. Fundamento sistémico del análisis 17
3.4. Impacto sobre las áreas de línea 17
Producción (Operaciones) 17
Comercialización 18
Finanzas y Control 18
Servicio al cliente 18
3.5. Impacto sobre las áreas de staff 19
Secretaría y Legales 19
Administración del personal 19
Relaciones Públicas 19
3.6. Lectura sistémica del cambio 19
Homeostasis y período de transición 19
Interdependencia y fallos en cascada 19

Entropía 20
Equifinalidad 20
Jerarquía de sistemas 21
3.7. Cierre 21
CONCLUSIÓN DE LA PARTE I 22
PARTE II. DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO 23
1. Análisis FODA del proyecto 24
1.1. Qué se analiza 24
1.2. Matriz FODA 25
1.3. Fundamentación de los factores 26
1.4. Estrategias que se desprenden del FODA 27
1.5. Dictamen de viabilidad 27
2. Objetivo general y metas 28
2.1. Objetivo general 28
2.2. Metas cuantitativas 29
2.3. Las metas como estándares de control 30
3. Planificación temporal 31
3.1. Criterios de armado 31
3.2. Lista estructurada de tareas 32
3.3. Diagrama de Gantt 33
3.4. Lectura del cronograma 34
CONCLUSIÓN DE LA PARTE II 36
PARTE III. ESTRUCTURA FORMAL Y DISEÑO DE DATOS 37
1. Estructura formal: Organigrama 38
1.1. Qué se grafica y por qué 38
1.2. Criterios de diseño 39
1.3. Organigrama 40
1.4. Fundamentación de la estructura 41
1.5. Control del diseño con los principios de organización 43
1.6. Dónde queda el proyecto y lo que el organigrama no muestra 43
2. Diccionario de datos inicial 45
2.1. Alcance y criterios 45
2.2. Entidades 46
2.3. Relaciones y reglas de negocio 51
2.4. El diccionario y el organigrama: quién hace qué con cada dato 52
CONCLUSIÓN DE LA PARTE III 53
PARTE IV. PROCESOS, TRABAJO COLABORATIVO Y CONTROL 54
1. Modelado del proceso de negocio (BPMN) 55
1.1. Qué proceso se modela 55

1.2. Decisiones de modelado 56
1.3. Diagrama del proceso 58
1.4. Flujo estándar 61
1.5. Excepciones del proceso 61
1.6. Lo que el modelo deja ver 62
2. Entorno colaborativo y control de versiones 63
2.1. El repositorio 63
2.2. Ramas y commits 64
2.3. Pull Requests y revisión de pares 64
2.4. Lectura organizacional 65
3. Gestión del backlog ágil 66
3.1. La herramienta 66
3.2. Las tres historias de usuario 67
3.3. Seguimiento de los estados 67
3.4. El tablero y el Gantt 69
4. Mecanismos de control 70
4.1. Enfoque 70
4.2. Indicadores del proceso 71
4.3. Indicadores del sistema y del desarrollo 72
4.4. Un ciclo de control completo 72
4.5. Quién audita 73
4.6. El control obligó a corregir el diseño 73
5. Uso crítico de herramientas de inteligencia artificial 74
CONCLUSIÓN INTEGRADORA 75
DECLARACIÓN DE TRANSPARENCIA EN EL USO DE IA 76
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 78

PRESENTACIÓN GENERAL

Este documento reúne en un único trabajo las cuatro entregas del Trabajo Práctico Integrador. Todas analizan el mismo caso, La Barquita S.R.L., una empresa de servicios portuarios de San Lorenzo (Santa Fe), y siguen un mismo hilo: el módulo de parte de servicio digital, liquidación y facturación que propuse en la primera entrega para cubrir el tramo del ciclo de servicio que la aplicación móvil de la empresa deja afuera.

El orden de las partes sigue el del proceso administrativo aplicado a ese proyecto. La Parte I analiza a la organización como sistema abierto y detecta la brecha que da origen al módulo. La Parte II lo planifica con un análisis FODA, un objetivo, metas medibles y un diagrama de Gantt. La Parte III ubica el proyecto en la estructura formal de la empresa mediante un organigrama y define sus datos en un diccionario de datos inicial. La Parte IV modela el proceso en BPMN, organiza el trabajo en un repositorio y en un tablero ágil, y define los indicadores con los que se controla el sistema. Cada parte conserva su introducción y su conclusión; el trabajo cierra con una conclusión integradora, una única declaración de uso de inteligencia artificial y las fuentes de todas las entregas.

Como cada entrega se apoya en las anteriores, el texto conserva referencias como "Entrega N.º 2, punto 1.4": cada entrega corresponde a la parte del mismo número de este documento. Los datos que no pude verificar siguen señalados como supuesto de trabajo, y la información que no proviene de las fuentes sobre la empresa, como información externa.

Nota sobre la integración. Para unir las entregas hice algunos cambios respecto de las versiones presentadas por separado. Ninguno modifica el análisis ni las decisiones tomadas; su objetivo es que el documento se lea como un solo trabajo:

- **Estructura:** reemplacé las portadas individuales por una sola, puse un título a cada parte en lugar de los cuatro títulos "Introducción" y reuní al final las fuentes de todas las entregas, sin repeticiones. Las cuatro declaraciones de uso de IA se unificaron en una sola, porque describían el mismo modo de trabajo.
- **Formato:** apliqué a todo el documento el formato de la Entrega N.º 4 (títulos, tipografía, interlineado y tablas) y ajusté el ancho de las columnas de las tablas de las Partes I a III para que se lean mejor.

- **Numeración:** corregí la numeración de la Parte II, que pasaba del punto 2.2 al 2.4; llevé a título principal el punto 3 de la Parte I, que figuraba con nivel de subtítulo, y numeré las figuras en forma correlativa (Figuras 1 a 7), con el epígrafe que le faltaba al diagrama de bloques de la Parte I.
- **Redacción:** reformulé algunos títulos y fundamentos de las Partes I y II para que nombren directamente la teoría en que se apoyan; aclaré en la Parte III que el área de Recursos Humanos es la que en la Parte I llamé Administración del personal; acorté el comienzo de las Partes III y IV para no repetir lo ya dicho, y corregí errores de tipeo y de acentuación.
- **Actualización:** en la Parte IV actualicé el estado del tablero y de los Pull Requests, que al cerrar este documento ya estaban todos integrados.

PARTE I. LA ORGANIZACIÓN Y SU ENFOQUE SISTÉMICO

Entrega N.º 1

Esta primera parte analiza una organización real desde la perspectiva de la Teoría General de Sistemas y de los conceptos de organización y empresa. La organización seleccionada es **La Barquita S.R.L.**, una empresa de servicios portuarios radicada en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, que opera desde 2005 en el corredor del río Paraná.

La elección no fue arbitraria. Buscaba un caso que permitiera algo más que aplicar definiciones: una organización con un entorno lo suficientemente exigente como para que el enfoque sistémico tuviera algo real que explicar.La Barquita reúne esas condiciones. Opera en un mercado donde el tiempo de respuesta define la competitividad, está sujeta a una densidad regulatoria poco común —habilitaciones de Prefectura Naval, Aduana, SENASA y autoridades ambientales, además de certificaciones ISO— y depende de variables que están completamente fuera de su control, desde el nivel del río hasta las decisiones de un municipio.

Toda la información sobre la empresa proviene de fuentes públicas verificables, que se detallan al final del documento. Cuando el análisis requirió suponer algo que no pude confirmar, lo señalé expresamente como “supuesto de trabajo”.

1. Selección del caso de estudio

1.1. La Organización

La Barquita S.R.L. es una empresa de servicios portuarios con sede en calle Del Bajo 340, San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Fue constituida el 8 de febrero de 2005 por tres socios, con un objeto social que comprende la explotación del servicio de transporte fluvial de pasajeros y cargas, amarre y desamarre de embarcaciones, estibaje, guarda de mercaderías de terceros, servicio de grúa y reparaciones navales, y una duración de 99 años desde su inscripción.

La empresa nació para dar una solución integral a la problemática del manipuleo y transporte de cargas de consumo hacia buques mercantes y remolcadores, de bandera nacional y extranjera, que operan en los puertos y amarraderos del cordón industrial de San Lorenzo. Está ubicada a la vera del Arroyo San Lorenzo, en el km 446 del río Paraná, con muelle propio habilitado por Prefectura Naval Argentina, Vías Navegables y Aduana. Dispone de un galpón cubierto de 250 m² con cámaras de vigilancia, seguro sobre mercadería de terceros, pozo de frío de quince grados bajo cero y estiba propia, y opera con cuatro embarcaciones propias: Río La Barquita, La Barquita II, Don Celestino y la lancha Lucía.

Su cartera combina servicios en agua —amarradero de barcazas, amarre y desamarre de buques, trabajos subacuáticos, rastreo de anclas, batimetrías, retiro de residuos asimilables a domiciliarios y peligrosos, retiro de slop, lectura de calados, transporte de pasajeros, buque aguatero de 80 toneladas— con servicios en tierra: balanza fiscal, depósito, cámara de frío, fletes refrigerados, estiba y autoelevador.

1.2. Misión y Visión

*[SUPUESTO DE TRABAJO] La empresa no publica declaraciones formales de misión y visión. Lo que sí publica es su **Política de Calidad y Medio Ambiente**, documento firmado por la Gerencia.*

La Política publicada define a La Barquita como una empresa dedicada al transporte fluvial de carga y descarga y al servicio de muelle habilitado en el Puerto de San Lorenzo como operador logístico seguro, y asienta cinco compromisos: enfocar su Sistema de Gestión Integrado hacia la mejora continua, mantener la capacitación del personal acorde al puesto y a la conciencia ambiental, minimizar el impacto ambiental mediante el uso racional de los recursos, satisfacer a los clientes cumpliendo los requisitos aplicables y cumplir con los requisitos legales.

Misión

Brindar soluciones logísticas integrales y seguras a los buques y barcazas que operan en el corredor portuario del Paraná, garantizando el cumplimiento de la normativa aduanera, de seguridad marítima y ambiental aplicable, y minimizando los tiempos de espera de las embarcaciones.

Visión

Consolidarse como operador logístico portuario de referencia en la hidrovía, ampliando su alcance a otros puertos del país y sosteniendo los estándares de calidad y gestión ambiental certificados.

1.3. Sector y Mercado

La Barquita opera en el **sector terciario** de la economía: presta servicios sin transformar bienes.Su función es de **traslado, custodia y habilitación documental**, no de transformación física.

Su *mercado* es el **corredor portuario del Paraná inferior**. La empresa define su foco como la provisión de soluciones logísticas al sector portuario desde Arroyo Seco hasta Timbúes, con amarraderos de barcazas en el Islote Pancho y el Islote El Banco (San Lorenzo, km 448) y en la Isla del Encanto Chico (Timbúes, km 470), y muelles de cargas en el Arroyo San Lorenzo km 450 y en Pueblo Esther km 401.

La escala de ese mercado no es menor. El complejo portuario San Lorenzo–Puerto General San Martín concentra alrededor del 50 % de las exportaciones argentinas de productos derivados de la soja y constituye el último puerto de aguas profundas del Paraná. Los clientes

de La Barquita no son las terminales exportadoras sino los buques y barcazas que las atienden, lo que ubica a la empresa en un eslabón de servicio auxiliar dentro de una cadena de escala nacional. Esta posición explica una característica determinante de su operación: sus clientes tienen costos de inmovilización altísimos, de modo que **el tiempo de respuesta es el atributo competitivo central del servicio**.

1.4. Caracterización de la organización

Criterio	Encuadre	Fundamento
Tipo	Organización **formal**	Distribuye actividades, responsabilidades y autoridad de modo explícito y permanente; su Sistema de Gestión certificado exige procedimientos documentados
Fines	**Con fines de lucro**	Empresa en sentido estricto: unidad de producción de servicios que coordina factores para obtener beneficio económico
Tipo Legal	**S.R.L.**	Capital dividido en cuotas, responsabilidad de los socios limitada al capital aportado, número de socios acotado
Tamaño	**PyME**	La prensa regional la caracteriza como una pyme especializada en servicios portuarios con muelle propio. Encuadrada en la Ley 24.467
Propiedad del capital	**Privada**	Capital íntegramente de particulares
Ámbito geográfico	**Nacional** (originalmente local-regional)	Ver punto siguiente

Sobre el ámbito geográfico: una clasificación que se movió. La Barquita nació regional, circunscripta al cordón industrial de San Lorenzo. Pero en 2020 ganó una licitación de YPF para realizar los amarres en el puerto de Comodoro Rivadavia, adquirió una remolcadora y se asoció con la firma patagónica El Cauquén; en el mismo período inició la construcción de un segundo amarradero de barcazas en Timbúes y de una nueva embarcación de carga multipropósito en un astillero de Diamante, Entre Ríos. Su gerente describió el salto señalando que pasaron de operar con lanchas a contar con un remolcador de puerto.

La empresa se reclasificó de regional a nacional.

2. Modelado de la organización como sistema abierto

2.1. Identificación del sistema y trazado de sus límites

El sistema es La Barquita S.R.L. como unidad organizacional. En esta empresa el trazado es particularmente exigente, porque buena parte de lo que condiciona su operación queda del lado de afuera:

- **Dentro:** el personal, las embarcaciones y el equipamiento propio, el muelle, el galpón, los procedimientos del Sistema de Gestión, la información operativa y la decisión sobre cómo prestar cada servicio.
- **Fuera, pero determinante:** el río y sus condiciones de navegabilidad; los organismos que otorgan las habilitaciones; los buques clientes, que fijan la ventana temporal del servicio; y los municipios que autorizan las obras en la costa.

Un ejemplo real de por qué la distinción importa. La empresa construyó un muelle en Pueblo Esther, sobre la barranca; la obra estaba en su fase final cuando el municipio le envió una revocación del permiso otorgado, y quedó frenada. La inversión estaba dentro del sistema; la habilitación, fuera. Un activo íntegramente propio quedó inutilizable por una decisión tomada más allá del límite.

2.2. Elementos del sistema

ENTRADAS

- *Recursos humanos:* tripulaciones, estibadores, operarios y personal administrativo. La Política de Calidad compromete un nivel de capacitación acorde al puesto, lo que en esta actividad no es discrecional: buena parte de las tareas exige habilitación individual de Prefectura.
- *Recursos materiales:* embarcaciones, muelle, galpón de 250 m², pozo de frío, autoelevadores, grúa, camiones y camionetas, balanza fiscal. *Naturales:* combustible y

energía. *Financieros:* capital de los socios y financiamiento de las inversiones en flota e infraestructura.

- *Información:* pedidos de servicio de los buques, cronogramas de arribo, normativa aduanera, sanitaria y ambiental, habilitaciones vigentes, condiciones del río.

PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN

1. Recepción y programación del pedido.
2. Asignación de embarcación, equipo y tripulación.
3. Verificación de habilitaciones y documentación aplicable.
4. Ejecución del servicio en agua o en tierra.
5. Registro documental de la operación.
6. Liquidación y facturación.
7. Gestión de la mercadería depositada, cuando corresponde.

Los servicios de La Barquita **no son almacenables**. Un amarre se presta cuando el buque llega, no cuando la empresa tiene capacidad disponible. Esto significa que el proceso de transformación está gobernado por una variable externa —el cronograma de arribos— y no por una planificación interna. La capacidad ociosa no se puede acumular ni la demanda difiere.

SALIDAS

- *De servicio:* buque amarrado, agua entregada, residuos retirados, mercadería trasladada o depositada, calado leído, batimetría realizada.
- *De información:* certificados de retiro de residuos, manifiestos, partes de servicio, documentación aduanera, facturas, registros del Sistema de Gestión.
- *Hacia el suprasistema:* empleo calificado en la región, aportes fiscales, y un efecto ambiental que la empresa gestiona explícitamente, dado que el retiro de residuos de buques evita su disposición irregular en el río.

Una salida de información que no es accesoria. Cuando La Barquita retira residuos peligrosos, entrega dos cosas: el servicio físico y el respaldo documental que acredita el retiro conforme a normativa. La empresa está inscripta en el Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de Santa Fe bajo el N.º G-1321, con las categorías sometidas a control Y8, Y9 e Y48, y cuenta con

Certificado Ambiental Anual de la autoridad nacional y habilitación de SENASA. Sin ese respaldo, el buque no puede acreditar el cumplimiento ante la autoridad de control. **La información no documenta el servicio: forma parte del servicio.**

RETROALIMENTACIÓN

1. *Circuito de auditoría.* La certificación ISO 9001 y 14001 impone auditorías periódicas cuyos hallazgos vuelven al sistema como acciones correctivas. La empresa formalizó este circuito al comprometerse a la mejora continua en su Política. Es feedback institucionalizado: la salida se mide, el resultado retorna y modifica el procedimiento.
2. *Circuito del cliente.* La app móvil permite consultar el historial y el estado de los servicios en curso y recibir notificaciones; el uso y los reclamos informan qué servicios se demandan y dónde se producen demoras.
3. *Circuito estratégico.* La presentación a YPF partió de un estudio que analizaba la necesidad de una remolcadora en Comodoro Rivadavia y el ahorro de tiempos de espera y costos que produciría. La lectura del entorno retornó como decisión de inversión.

En los tres casos, la información generada por la operación cambió el procedimiento, el servicio o la flota.

La retroalimentación **no se entrega al ambiente, retorna al sistema y lo modifica**.

2.3. Factores críticos del ambiente

Factor	Manifestación Concreta	Efectos sobre el sistema
Clientes	Buques mercantes y remolcadores de bandera nacional y extranjera, y las terminales del complejo	Imponen la ventana temporal; su costo de inmovilización convierte la velocidad de respuesta en el atributo competitivo central
Regulaciones	PBIP, PLANACON de muelle y de buque tanque, habilitaciones de PNA, Aduana, Vías Navegables, SENASA, registro de residuos peligrosos, ISO 9001 y 14001	Barrera de entrada y a la vez riesgo permanente: perder una habilitación equivale a perder la línea de servicio asociada
Autoridades locales	Revocación municipal del permiso del muelle de Pueblo Esther	Puede inmovilizar activos ya construidos

Competencia	Otros operadores logísticos del corredor	Compite por tiempo de respuesta y amplitud de habilitaciones más que por precio
Condiciones del río	Navegabilidad, calado, bajantes	Determinan qué embarcación puede operar y cuándo
Contexto macro y comercial	Volumen de exportación del complejo, nivel de actividad portuaria	Define el caudal de buques y, con él, la demanda de servicios auxiliares

Vale una observación sobre el segundo factor. La densidad regulatoria de esta actividad tiene un doble filo sistémico: **es simultáneamente la principal amenaza y la principal protección**. Obtener y sostener el conjunto de habilitaciones que La Barquita exhibe requiere años, inversión y auditorías; eso mismo hace que un competidor nuevo no pueda replicar su cartera de servicios rápidamente. El ambiente no solo presiona al sistema: en parte lo protege.

2.4. Por qué La Barquita es un sistema abierto

Según los atributos y las características de las organizaciones

- **Concreto:** varios de sus elementos son objetos: cuatro embarcaciones, un remolcador, muelle, galpón, flota terrestre.
- **Abierto:** intercambia materia, energía e información con el ambiente de manera permanente.La actividad *es* el intercambio con el entorno.
- **Dinámico:** entradas, procesos y salidas están en interacción constante; cada servicio prestado genera documentación que ingresa como entrada del proceso administrativo y del Sistema de Gestión.
- **Autónomo:** utiliza sus propios recursos para sostenerse en el tiempo, reinvirtiendo en flota e infraestructura.
- **Adaptativo:** modifica su configuración ante las contingencias del entorno. La expansión a Comodoro Rivadavia y la incorporación de un remolcador lo demuestran.

La Barquita contiene subsistemas —las áreas funcionales, las tripulaciones, la app— y se integra en un **suprasistema** mayor: el complejo portuario San Lorenzo–Puerto General San Martín y, por encima, el sistema de la hidrovía. Cada nivel condiciona al inferior, y el

condicionamiento es concreto: una bajante del Paraná, decidida por nadie, altera qué embarcación puede prestar servicio en el nivel operativo.

Y opera la **sinergia,** el valor de La Barquita para un armador no es la suma de "una lancha más un galpón más una habilitación": es poder resolver amarre, provisión de agua, retiro de residuos y respaldo documental con un único proveedor y una sola coordinación. Ninguno de esos elementos por separado produce ese valor.

2.5. Diagrama de bloques

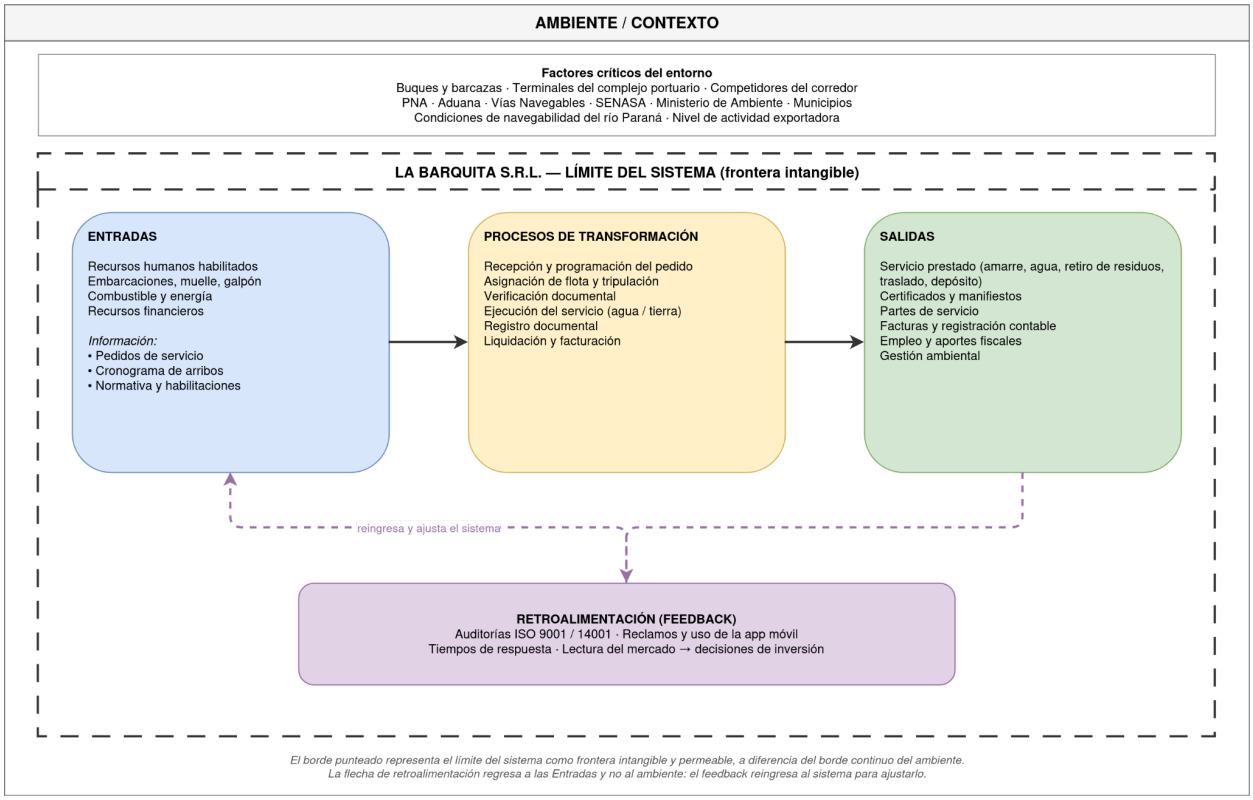


Figura 1. Diagrama de bloques de La Barquita S.R.L. como sistema abierto. Elaboración propia.

El límite se distingue del ambiente. Recuadro punteado con borde grueso para el sistema, borde continuo gris para el contexto.

El feedback vuelve a las Entradas. La flecha violeta punteada baja desde Salidas y regresa a Entradas, no sale hacia el ambiente. Además está en línea punteada y otro color para que se lea como un flujo de naturaleza distinta al de transformación.

Los factores del ambiente están dentro del recuadro exterior, no sueltos en el margen, para que se vea que el sistema opera dentro de ese contexto y no al lado.

3. Interdependencia de módulos: parte de servicio digital, liquidación y facturación

3.1. Punto de partida documentado

La Barquita ya cuenta con un subsistema informático en producción. Su aplicación móvil permite solicitar cualquiera de los servicios que brinda la empresa, obtener confirmación en línea del pedido, consultar el estado y el historial de los servicios en curso y recibir notificaciones en tiempo real, con disponibilidad las 24 horas. Al lanzarla, su director señaló que sería gratuita, con el objetivo de agilizar procesos y trámites a clientes y potenciales clientes, y que permitiría el seguimiento del servicio, el control de la carga, un registro de todas las operaciones y el envío de fotografías de la documentación aduanera, sanitaria y medioambiental requerida. También anticipó el desarrollo de una versión en inglés para que armadores extranjeros pudieran contratar directamente.

Esto ubica el análisis en un terreno más exigente que el habitual: **no se trata de informatizar una empresa que no lo está, sino de identificar qué tramo del ciclo quedó fuera de la digitalización existente.**

3.2. La brecha detectada

Las funcionalidades públicas de la app cubren el tramo que va del **pedido** a la **notificación del estado**. No hay información pública de que cubran el tramo posterior: el registro estructurado de lo efectivamente ejecutado —horas de amarre, toneladas de agua entregadas, metros cúbicos de slop retirados, número de manifiesto emitido— y su conversión en liquidación y factura.

[SUPUESTO DE TRABAJO] Asumo que ese tramo se resuelve hoy con registro en papel a cargo de la tripulación y posterior carga manual en administración. Es la configuración habitual

en PyMEs de servicios que digitalizaron primero la relación con el cliente, y resulta consistente con que la app se comunique públicamente como canal de pedidos y no como sistema de gestión. No pude verificarlo y el análisis se presenta como hipótesis.

PROPUESTA

Desarrollar un **módulo de parte de servicio digital, liquidación y facturación**, integrado a la aplicación existente, con: carga del parte por la tripulación desde el dispositivo móvil al finalizar la prestación, con captura de las variables que determinan el precio y adjunción de documentación respaldatoria; validación por operaciones; motor de liquidación que aplique la tarifa vigente al parte validado; emisión de comprobante electrónico; y trazabilidad que vincule pedido, parte, documentación ambiental y factura en un único registro consultable.

3.3. Fundamento sistémico del análisis

La Teoría General de Sistemas establece que las partes de un sistema están interrelacionadas y que **un cambio en una parte afecta a todo el sistema**, y advierte que el comportamiento del sistema no puede comprenderse analizando sus partes de manera aislada: es el principio de **globalismo o totalidad**. En consecuencia, el módulo no se evalúa por su rendimiento propio sino por su efecto sobre el conjunto.

Aplicada al desarrollo de software, la Teoría General de Sistemas (TGS) señala que un cambio en el módulo de facturación afecta al módulo de reportes financieros, y advierte sobre la posibilidad de fallos en cascada cuando los módulos están interconectados.

Analizo el impacto distinguiendo entre **área de línea,** donde la autoridad emana de la jerarquía y se toman decisiones, y **áreas de staff**, que asesoran sin autoridad sobre la línea.

3.4. Impacto sobre las áreas de línea

Producción (Operaciones)

Es el área donde nace el dato y, por lo tanto, donde el cambio es más profundo y más resistido. Hoy la tripulación ejecuta el servicio; con el módulo, además **registra**. Se le agrega una tarea administrativa a un rol operativo, en condiciones de trabajo que no son de escritorio: cubierta, intemperie, conectividad intermitente en zona de islas. El beneficio es real —el dato se captura

una sola vez, en el momento y por quien tiene conocimiento directo del hecho—, pero **el costo recae sobre un área distinta de la que obtiene el beneficio**. Es un desplazamiento de carga entre subsistemas, y desconocerlo es la causa más frecuente de fracaso en este tipo de implantaciones: si la tripulación percibe el módulo como control y no como herramienta, el registro se completa mal y el sistema entero degrada.

Comercialización

Gana la capacidad de conocer la rentabilidad por servicio, por cliente y por embarcación, algo que la liquidación manual difícilmente permite con precisión. Eso habilita decisiones de tarifa fundadas en costo real. Pero recibe también una **restricción**: si el motor de liquidación aplica tarifas parametrizadas, toda condición comercial excepcional debe existir previamente como configuración. Una concesión pactada informalmente con un armador para retener la cuenta deja de ser posible sobre la marcha. El módulo no solo informa a Comercialización: **le impone un marco de decisión**.

Finanzas y Control

Es el área más beneficiada. Reduce el ciclo entre prestación y facturación, lo que en una PyME con inversión intensiva en flota impacta directamente sobre el capital de trabajo. Pero adquiere una dependencia nueva: si el módulo falla, ya no existe el circuito manual como respaldo, porque el conocimiento operativo del procedimiento habrá migrado al sistema. **El área gana capacidad analítica y pierde autonomía operativa.**

Servicio al cliente

Aparece una consecuencia que suele pasarse por alto: el módulo **crea una categoría de conflicto que antes no existía**. Hoy una diferencia sobre lo facturado se discute con un parte en papel. Con partes digitales fechados, geolocalizados y con respaldo fotográfico, la discusión se resuelve con evidencia. Eso es una ventaja, pero también significa que un error de carga queda registrado de manera indeleble frente a un cliente corporativo con departamento de compras. La exigencia sobre la calidad del dato de origen sube, y sube sobre el área menos preparada para asumirla.

3.5. Impacto sobre las áreas de staff

Secretaría y Legales

Debe asesorar sobre el valor probatorio del parte digital frente a un reclamo, sobre las condiciones de emisión de comprobantes electrónicos y sobre el tratamiento de la documentación ambiental incorporada al sistema. Su intervención es **consultiva**: fija el marco dentro del cual la línea decide, sin autoridad sobre ella.

Administración del personal

Debe capacitar a las tripulaciones en el uso del módulo y acompañar un cambio de rol que no es menor: el operario pasa a ser también generador de información de gestión.

Relaciones Públicas

El módulo debe dialogar con un conjunto de actores (clientes, proveedores, bancos, el organismo fiscal y otros organismos de control) con los que se genera la trazabilidad documental.

3.6. Lectura sistémica del cambio

Homeostasis y período de transición

La implantación del módulo **rompe deliberadamente el equilibrio interno** frente a los cambios del entorno, para alcanzar otro superior. Durante la transición conviven el circuito en papel y el digital, se duplica el registro y la carga administrativa aumenta en lugar de disminuir.La mejora no es el punto de llegada inmediato del cambio, sino su resultado diferido.

Interdependencia y fallos en cascada

Un fallo en el módulo puede afectar al sistema completo. La cadena crítica en este caso es específica del rubro:

1. Un parte cargado con datos incompletos en un retiro de residuos peligrosos.

2. El manifiesto asociado se emite mal o no se emite.
3. El buque no puede acreditar el cumplimiento ante la autoridad de control.
4. Se compromete la posición de la empresa frente al Registro de Generadores y Operadores en el que está inscripta.
5. Queda en riesgo la habilitación que sostiene toda esa línea de servicio.

En La Barquita **un error de registro no es un error administrativo, es un riesgo regulatorio**. Porque, como se estableció en el apartado 2.2, la *información no acompaña al servicio: es parte del servicio*. Un módulo que toca la información toca el producto.

Entropía

Un circuito de registro manual funciona con un volumen acotado de operaciones en un único punto geográfico. La expansión documentada de la empresa (segundo amarradero en Timbúes, muelle en Pueblo Esther, operación en Comodoro Rivadavia) multiplica los puntos de generación de datos y los distancia físicamente de la administración central. **El crecimiento del sistema es, por sí mismo, generador de entropía sobre el subsistema de información.** La propuesta no responde a una ineficiencia estática sino a una desadaptación creciente producida por el propio éxito de la organización.

Equifinalidad

Existían al menos tres vías: contratar un ERP de mercado, tercerizar la liquidación, o extender la aplicación propia ya existente. La tercera es la más consistente con el sistema, porque el pedido ya vive en la app y fragmentar el ciclo entre dos plataformas reintroduciría la carga manual que se busca eliminar. Además, la empresa ya tiene un vínculo establecido con el proveedor que desarrolló la app. La equifinalidad no vuelve indiferente la elección: **la vuelve una decisión que debe justificarse**, y el criterio de justificación es la coherencia con los recursos y los objetivos del sistema.

Jerarquía de sistemas

El módulo es un subsistema de la aplicación, que es un subsistema del proceso operativo, que opera dentro del complejo portuario y, sobre él, del sistema regulatorio nacional e internacional que rige la actividad marítima. Cada nivel condiciona al inferior: las exigencias documentales del Convenio MARPOL y de la normativa argentina de residuos peligrosos determinan qué campos debe capturar una pantalla de carga tres niveles más abajo.

3.7. Cierre

El módulo propuesto no constituye una mejora administrativa localizada. Reconfigura el flujo de **información** y, al hacerlo, redistribuye qué sabe cada área, qué puede decidir y de qué depende. Ese es el aporte del enfoque sistémico a esta decisión: evaluar el módulo por lo que le hace al sistema, y no por lo que hace el módulo.

Un análisis restringido al área administrativa habría concluido que el proyecto acorta el ciclo de facturación. El análisis sistémico muestra algo distinto: traslada carga de trabajo a un área que no recibe el beneficio, restringe el margen de maniobra comercial, sustituye un respaldo manual por una dependencia tecnológica, y convierte la calidad del registro operativo en una variable con consecuencias regulatorias. Ninguna de esas cuatro consecuencias es visible desde la parte; todas lo son desde el todo. Esa diferencia de visibilidad es, en definitiva, lo que la Teoría General de Sistemas aporta a la decisión.

CONCLUSIÓN DE LA PARTE I

Analizar a La Barquita S.R.L. desde la Teoría General de Sistemas permitió ver la empresa como un todo y no como un conjunto de áreas separadas. Esa mirada cambió lo que el análisis pudo encontrar.

Aparecieron tres cuestiones que vale la pena destacar. Que el límite de la organización no coincide con lo que la empresa posee, porque hay decisiones externas que afectan directamente a sus propios recursos. Que en esta actividad la documentación no es un trámite posterior al servicio, sino parte del servicio mismo. Y que el crecimiento de la empresa, por sí solo, va volviendo insuficiente su forma actual de registrar la información.

Lo mismo ocurrió con el módulo propuesto. Mirado por separado, es una mejora administrativa que agiliza la facturación. Mirado dentro del sistema, además de eso, suma trabajo a un área que no recibe el beneficio, limita el margen de decisión comercial y hace que un error de registro pueda convertirse en un problema regulatorio.

En definitiva, **el aporte del enfoque sistémico**, no agrega información sobre la empresa, cambia el modo de mirarla, y con eso vuelve visibles relaciones que de otra manera pasarían inadvertidas.

PARTE II. DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO

Entrega N.º 2

En la Entrega N.º 1 analicé a La Barquita S.R.L. como sistema abierto y detecté una brecha concreta: la aplicación móvil de la empresa cubre el tramo que va del pedido del cliente a la notificación del estado del servicio, pero no el tramo posterior, es decir, el registro de lo que efectivamente se ejecutó y su conversión en liquidación y factura. A partir de esa brecha propuse un módulo de parte de servicio digital, liquidación y facturación integrado a la aplicación existente.

Aquella entrega fue un diagnóstico de la organización. Esta es la primera etapa del proceso administrativo aplicada al proyecto: la planeación, entendida como la determinación del rumbo y de los resultados que se pretenden obtener para minimizar riesgos y definir las estrategias con mayor probabilidad de éxito.

El trabajo se organiza en tres partes, en el orden de la consigna, y cada una alimenta a la siguiente. El **análisis FODA** evalúa si el proyecto es viable con el equipo técnico disponible y qué estrategias se desprenden de esa evaluación. El **objetivo general y las metas** fijan qué debe lograr el sistema y con qué números se va a comprobar. El **diagrama de Gantt** ordena en el tiempo las tareas necesarias para cumplir esas metas.

Una aclaración que condiciona todo lo que sigue: el equipo técnico del proyecto soy yo, estudiante, trabajando solo y con dedicación parcial. No lo presento como un supuesto cómodo sino como un dato del problema, y el análisis muestra que tiene consecuencias en los tres puntos.

1. Análisis FODA del proyecto

1.1. Qué se analiza

Este FODA evalúa el proyecto de desarrollo del módulo, no a La Barquita como empresa. Por eso las fortalezas y debilidades se refieren al equipo técnico que lo va a desarrollar, es decir, a mí: mi experiencia, mis recursos y mi infraestructura. Las oportunidades y amenazas son factores externos que el equipo no controla: el mercado, la normativa fiscal y ambiental, el proveedor de la aplicación y la propia La Barquita como cliente del proyecto. Por ejemplo, la resistencia de las tripulaciones al registro digital figura como amenaza porque no depende del equipo. La matriz refleja la situación a octubre de 2026.

1.2. Matriz FODA

	POSITIVO para el proyecto	NEGATIVO para el proyecto
ORIGEN INTERNO (equipo técnico)	**FORTALEZAS**	**DEBILIDADES**
	F1. Conocimiento del caso: relevamiento sistémico previo de áreas, circuitos y cadena crítica de residuos. F2. Formación en TUPaD: programación, control de versiones (Git/GitHub) y herramientas de gestión de proyectos. F3. Experiencia práctica en el desarrollo de una aplicación web propia. F4. Infraestructura de bajo costo: equipo propio y herramientas gratuitas. F5. Equipo de una persona: comunicación directa y continuidad entre análisis, diseño y código.	D1. Equipo unipersonal: sin tareas en paralelo, sin revisión cruzada y con un único punto de falla. D2. Dedicación parcial, compartida con trabajo y cursada. D3. Sin experiencia previa en facturación electrónica ni en integración con web services fiscales. D4. Sin experiencia en apps móviles con funcionamiento sin conexión y sincronización. D5. Sin trayectoria comprobable ante clientes ni dispositivos de prueba propios.
ORIGEN EXTERNO (entorno de mercado)	**OPORTUNIDADES**	**AMENAZAS**
	O1. La Barquita tiene los pedidos digitalizados: la app existe y los clientes la usan. O2. Expansión a Timbúes, Pueblo Esther y Comodoro Rivadavia: más puntos que generan datos. O3. Factura electrónica obligatoria, con web services y entorno de pruebas públicos de ARCA. O4. El Sistema de Gestión ISO 9001/14001 y el registro de residuos ya exigen trazabilidad documental. O5. Otros operadores auxiliares del corredor con circuitos similares (réplica posible)*	A1. Dependencia del proveedor de la app para acceder a su API/código; puede ofrecer el mismo la extensión. A2. Competencia de ERPs y plataformas de facturación ya integradas con ARCA A3. Cambios fiscales y ambientales que modifiquen comprobantes o requisitos documentales. A4. Resistencia de las tripulaciones y conectividad intermitente en zona de islas. A5. Bajante del Paraná o caída de la actividad portuaria: menos capacidad de inversión del cliente.

*Supuesto de trabajo: no se verificó la oferta de software específico para este nicho.

1.3. Fundamentación de los factores

Fortalezas. La más valiosa es F1: el proyecto no parte de cero, sino de un relevamiento sistémico que ya identificó qué áreas se ven afectadas, dónde nace el dato y cuál es la cadena crítica (un parte mal cargado en un retiro de residuos peligrosos puede terminar comprometiendo una habilitación). Ese conocimiento reduce el riesgo más frecuente de un desarrollo, que es construir sobre requisitos mal entendidos. F2 y F3 cubren la base técnica: programación, control de versiones y herramientas de gestión vistas en la carrera, más la experiencia de haber desarrollado una aplicación web propia. F4 explica por qué el proyecto es económicamente posible para un equipo sin capital: todo el entorno de trabajo es gratuito, incluido el ambiente de pruebas de ARCA.

Debilidades. D1 es la debilidad estructural, y conviene leerla junto a F5, porque son el mismo hecho visto desde dos lados. Trabajar solo elimina los problemas de comunicación entre roles, pero también elimina el paralelismo, la revisión cruzada del código y la redundancia: si yo me atraso, se atrasa todo el proyecto. El equipo no tiene cómo sostener su **homeostasis** ante una perturbación, porque no hay otra parte que pueda absorberla. D2 amplía los plazos. D3 y D4 son las brechas técnicas que más riesgo introducen, porque coinciden justo con las dos funciones más críticas del módulo: emitir comprobantes válidos y funcionar sin señal en zona de islas.

Oportunidades. O1 es decisiva: el módulo no tiene que convencer a nadie de digitalizar, porque la empresa ya lo hizo con los pedidos y sus clientes ya usan la aplicación. O2 retoma la conclusión de la Entrega N.º 1 sobre la **entropía**: cada punto operativo nuevo (Timbúes, Pueblo Esther, Comodoro Rivadavia) agrega un lugar donde se genera información lejos de la administración, lo que hace cada vez menos sostenible el registro manual. O3 la factura electrónica es obligatoria y ARCA publica la documentación técnica de sus web services y un ambiente de homologación para probar la emisión sin efectos fiscales, lo que estandariza la integración. O4 indica que el cliente ya valora la evidencia documental, porque su Sistema de Gestión certificado y su inscripción en el registro de residuos peligrosos la exigen.

Amenazas. A1 es la más grave. La aplicación la desarrolló un proveedor externo y, sin acceso a su API o a su código, el módulo no se puede integrar; además, ese proveedor está en mejor posición que yo para ofrecer la misma extensión. A2 existen plataformas de facturación ya

conectadas con ARCA, por ejemplo TusFacturasAPP, y La Barquita podría preferir una solución probada. A3 recupera el doble filo regulatorio del primer trabajo: la misma normativa que da forma al módulo (O3) puede cambiar y obligar a rehacer partes. A4 y A5 provienen del ambiente operativo y económico de la empresa, que el proyecto no controla.

1.4. Estrategias que se desprenden del FODA

Cruce	Estrategia	Donde se refleja
FO (F1, F3 × O1, O2)	Extender, no reemplazar. Integrar el módulo a la aplicación existente y ponerlo en marcha primero en el muelle de San Lorenzo antes de extenderlo al resto de los puntos operativos.	Tareas I3 e I4; meta M6
DO (D3, D4 × O3)	Enfrentar el riesgo técnico al principio. Hacer una prueba de concepto contra el ambiente de homologación de ARCA y un prototipo de carga sin conexión durante el diseño, antes de escribir el código definitivo.	Tareas D2 y D3
FA (F1 × A2)	Diferenciarse donde el software genérico no llega. El valor del módulo no está en facturar, que lo hace cualquier plataforma, sino en capturar el parte en el muelle, sin señal, vinculado a la documentación ambiental.	Tareas C2 y C6; metas M2 y M4
DA (D1 × A1, A4)	Reducir las dependencias. Gestionar el acceso a la API desde el primer día y con fecha límite; mantener el código y la documentación en un repositorio al que acceda La Barquita, para que el proyecto no dependa solo de mí; validar el prototipo con una tripulación y operar un período en paralelo con el papel.	Tareas A2, D3 e I3

1.5. Dictamen de viabilidad

El proyecto es viable, pero con condiciones. Las fortalezas cubren bien el conocimiento del problema y las oportunidades muestran una necesidad real y creciente. En cambio, las debilidades técnicas (D3, D4) y la dependencia del proveedor (A1) no se resuelven con más esfuerzo sino con decisiones de planificación. Por eso la viabilidad queda sujeta a tres condiciones:

1. Obtener acceso a la API de la aplicación antes del 03/12/2026, fecha en la que se agota la holgura de la tarea A2 (ver punto 3.4). Sin ese acceso, el proyecto debe replantearse antes de entrar en la fase de diseño de la integración.

2. Mantener el alcance definido a esa entrega. Los reportes de rentabilidad por servicio y la versión en inglés de la aplicación quedan para una etapa posterior.
3. Aceptar un plazo acorde a la dedicación personal parcial, con una reserva explícita para contingencias (meta M5).

2. Objetivo general y metas

2.1. Objetivo general

Desarrollar e implementar, entre noviembre 2026 y junio 2027, un módulo integrado a la aplicación móvil de La Barquita S.R.L. que permita a las tripulaciones registrar el parte de servicio al terminar cada prestación, incluso sin conexión, y que, a partir del parte validado por Operaciones, calcule la liquidación y emita el comprobante electrónico, dejando vinculados en un mismo registro el pedido, el parte, la documentación respaldatoria y la factura, con el fin de acortar el tiempo entre la prestación y la facturación y asegurar el respaldo documental que exige la normativa.

Qué: desarrollar e implementar un módulo; no solo programarlo, porque sin implementación no cambia el circuito.

Para quién: las tripulaciones que cargan, Operaciones que valida y Administración que factura.

Alcance: del parte a la factura, con trazabilidad; queda afuera lo ya digitalizado (el pedido).

Plazo: noviembre 2026 a junio 2027.

Para qué: acortar el ciclo de facturación y asegurar el respaldo documental, las dos razones que justificaron el módulo.

Por su nivel es un objetivo **funcional**: no redefine el rumbo de la empresa, pero ordena el trabajo de varias áreas (Producción, Finanzas y Control) hacia fines de la organización. Por su temporalidad es de **corto plazo.** Además se deriva de los niveles superiores de la planeación: contribuye a la visión que formulé en la primera entrega (ampliar el alcance a otros puertos

sosteniendo los estándares de calidad) y al compromiso de mejora continua de la Política de Calidad y Medio Ambiente de la empresa.

2.2. Metas cuantitativas

Meta	Valor a cumplir	Cómo y cuándo se mide	Origen
M1. Tiempo de respuesta	El 95% de los guardados de un parte se confirma en 2 segundos o menos (con conexión); la liquidación de un parte validado se calcula en 5 segundos o menos	Prueba de carga con la base completa (tarea P3)	FA; A4
M2. Funcionamiento sin conexión	El 100% de los partes cargados sin señal se sincroniza sin pérdidas ni duplicados dentro de los 10 minutos de recuperada la conexión, sobre una muestra mínima de 40 partes.	Prueba de campo en zona de islas (tarea P4)	D4; A4
M3. Escalabilidad de registros	El sistema opera con 60.000 partes almacenados y la consulta del historial de un cliente responde en 3 segundos o menos.	Prueba de carga (tarea P3)	O2
M4. Exactitud y validez fiscal	Cero diferencias entre la liquidación automática y la manual en 50 partes históricos; 30 de 30 comprobantes de prueba autorizados con CAE en homologación.	Tareas P2 y P5	D3; O3; A3
M5. Plazo del proyecto	Proyecto cerrado a más tardar el 30/06/2027. El plan termina el 27/05/2027; el mes restante es reserva para contingencias	Seguimiento del Gantt en cada hito (H1 a H4)	D1; D2; A1
M6. Ciclo de facturación	Durante la operación en paralelo, el 90% de los servicios se factura dentro del día hábil siguiente a la prestación.	Registro de fechas en el propio módulo (tareas I3 e I5)	O2; objetivo

Dos metas requieren aclarar su base de cálculo. M3 parte de un *supuesto de trabajo* no logré encontrar datos públicos del volumen diario de servicios de La Barquita, así que estimé un máximo de 30 partes por día entre todos los puntos operativos. A ese ritmo se generan unos 11.000 partes al año, y 60.000 equivalen a algo más de cinco años de operación. Si el relevamiento de la tarea A1 arroja otro volumen, la meta se recalcula antes del hito H1. M5 no coincide con la fecha de fin del plan a propósito: como se verá en el punto 3.4, el cronograma

no tiene holgura en su camino crítico, de modo que fijar como meta la misma fecha de fin sería comprometerse a que nada salga mal.

2.3. Las metas como estándares de control

Las metas no son solo un requisito de esta etapa, son los estándares de desempeño, a la que le siguen la medición, la comparación y la acción correctiva. Por eso cada una tiene asignada en el cronograma la tarea en la que se mide. Así, la planeación deja preparado el control: si en la tarea P3 la consulta del historial tarda más de 3 segundos, el desvío aparece antes de la puesta en producción y la corrección entra en la tarea P6, no después.

3. Planificación temporal

3.1. Criterios de armado

Las tareas se agrupan en las cinco fases que pide la consigna (análisis, diseño, codificación, pruebas de calidad e implementación) y se agregan cuatro hitos de aprobación, que funcionan como puntos de control con la Gerencia.

Para la línea de tiempo adopté estos criterios:

- Inicio: lunes 02/11/2026. *Supuesto de trabajo:* aprobación del proyecto por La Barquita durante octubre.
- Duraciones en días hábiles, estimadas para una dedicación parcial de unas 20 horas semanales. Se excluye fines de semana y feriados nacionales inamovibles.
- Todas las precedencias son del tipo fin-comienzo: una tarea empieza cuando termina su predecesora. Distingo dos clases: **técnicas**, cuando la tarea necesita el resultado de otra, y **de recurso** (marcadas con R), cuando podría hacerse en paralelo pero la persona que la ejecuta es la misma.
- Responsable es quien ejecuta la tarea. Los integrantes de La Barquita figuran como responsables sólo en las tareas que ellos realizan, como la prueba de campo o la operación en paralelo. Y como participantes en las que validan.

3.2. Lista estructurada de tareas

ID	Tarea	Días	Inicio	Fin	Precede	Responsable	Crítica
A1	Relevamiento del circuito actual del parte y de la facturación	8	02/11/26	11/11/26	—	J. Lallana (analista) · Part.: Jefe de Operaciones; una tripulación	Sí
A2	Gestión del acceso a la API/código de la app con el proveedor	15	02/11/26	20/11/26	—	J. Lallana · Part.: Gerencia; proveedor de la app	No (9 d)
A3	Relevamiento de tarifas y reglas de liquidación	5	12/11/26	18/11/26	A1	J. Lallana (analista) · Part.: Administración; Comercialización	Sí
A4	Especificación de requisitos e historias de usuario	6	19/11/26	26/11/26	A3	J. Lallana (analista)	Sí
H1	Hito: requisitos aprobados	Hito	26/11/26	26/11/26	A4	Gerencia	Sí
D1	Modelo de datos pedido–parte–liquidación–comprobante	5	27/11/26	03/12/26	H1	J. Lallana (diseñador)	Sí
D2	Arquitectura e integración + prueba de concepto con ARCA (homologación)	8	04/12/26	16/12/26	D1, A2	J. Lallana (diseñador)	Sí
D3	Prototipo de pantallas del parte y validación en muelle	5	17/12/26	23/12/26	H1, D2 (R)	J. Lallana (diseñador) · Part.: Una tripulación	Sí
D4	Diseño del motor de liquidación (tarifas parametrizadas)	4	24/12/26	30/12/26	D1, D3 (R)	J. Lallana (diseñador) · Part.: Administración	Sí
H2	Hito: diseño aprobado	Hito	30/12/26	30/12/26	D2, D3, D4	Gerencia	Sí
C1	Backend: API y base de datos de partes	10	31/12/26	14/01/27	H2	J. Lallana (desarrollador)	Sí
C2	App: carga del parte sin conexión, adjuntos y sincronización	14	15/01/27	03/02/27	C1	J. Lallana (desarrollador)	Sí
C3	Web: bandeja de validación de partes	6	04/02/27	15/02/27	C1, C2 (R)	J. Lallana (desarrollador)	Sí
C4	Motor de liquidación	9	16/02/27	26/02/27	C1, C3 (R)	J. Lallana (desarrollador)	Sí
C5	Emisión del comprobante electrónico (ARCA)	8	01/03/27	10/03/27	C4	J. Lallana (desarrollador)	Sí
C6	Trazabilidad: registro unificado y consulta	5	11/03/27	17/03/27	C2, C3, C5	J. Lallana (desarrollador)	Sí
P1	Pruebas de integración de extremo a extremo	6	18/03/27	29/03/27	C6	J. Lallana (tester)	Sí
P2	Prueba de exactitud: 50 partes históricos (automático vs. manual)	3	30/03/27	01/04/27	P1	J. Lallana (tester) · Part.: Administración	Sí
P3	Pruebas de carga (60.000 partes) y tiempos de respuesta	3	05/04/27	07/04/27	P1, P2 (R)	J. Lallana (tester)	Sí
P4	Prueba de campo sin conexión en zona de islas	5	30/03/27	06/04/27	P1	Tripulación piloto · Part.: J. Lallana (monitoreo)	No (3 d)
P5	Emisión de 30 comprobantes de prueba en homologación ARCA	2	08/04/27	09/04/27	P1, P3 (R)	J. Lallana (tester)	Sí
P6	Corrección de defectos y pruebas de regresión	5	12/04/27	16/04/27	P2, P3, P4, P5	J. Lallana (desarrollador)	Sí
H3	Hito: calidad aprobada	Hito	16/04/27	16/04/27	P6	Gerencia	Sí
I1	Despliegue en producción y certificado ARCA productivo	2	19/04/27	20/04/27	H3	J. Lallana · Part.: Administración	Sí
I2	Capacitación a tripulaciones y administración	4	21/04/27	26/04/27	I1	J. Lallana · Part.: Administración del personal	Sí
I3	Operación en paralelo papel + digital (muelle San Lorenzo)	15	27/04/27	17/05/27	I2	Jefe de Operaciones · Part.: J. Lallana (soporte)	Sí
I4	Extensión a los demás puntos operativos	5	18/05/27	24/05/27	I3	J. Lallana · Part.: Jefe de Operaciones	Sí
I5	Medición de metas y cierre del proyecto	2	26/05/27	27/05/27	I4	J. Lallana · Part.: Gerencia	Sí
H4	Hito: proyecto cerrado	Hito	27/05/27	27/05/27	I5	Gerencia	Sí

Referencias: A = Análisis, D = Diseño, C = Codificación, P = Pruebas de calidad, I = Implementación, H = Hito. Part. = participa. (R) = precedencia de recurso. Entre paréntesis, la holgura en días hábiles.

3.3. Diagrama de Gantt

ID	Tarea	Resp.	Nov 2026					Dic 2026				Ene 2027				Feb 2027				Mar 2027					Abr 2027				May 2027			
			02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24
A1	Relevamiento del circuito actual del parte y de la facturación	JL																														
A2	Gestión del acceso a la API/código de la app con el proveedor	JL				···	···																									
A3	Relevamiento de tarifas y reglas de liquidación	JL																														
A4	Especificación de requisitos e historias de usuario	JL																														
H1	**Hito: requisitos aprobados (26/11/26)**	Gerencia				◆																										
D1	Modelo de datos pedido–parte–liquidación–comprobante	JL																														
D2	Arquitectura e integración + prueba de concepto con ARCA (homologación)	JL																														
D3	Prototipo de pantallas del parte y validación en muelle	JL																														
D4	Diseño del motor de liquidación (tarifas parametrizadas)	JL																														
H2	**Hito: diseño aprobado (30/12/26)**	Gerencia									◆																					
C1	Backend: API y base de datos de partes	JL																														
C2	App: carga del parte sin conexión, adjuntos y sincronización	JL																														
C3	Web: bandeja de validación de partes	JL																														
C4	Motor de liquidación	JL																														
C5	Emisión del comprobante electrónico (ARCA)	JL																														
C6	Trazabilidad: registro unificado y consulta	JL																														
P1	Pruebas de integración de extremo a extremo	JL																														
P2	Prueba de exactitud: 50 partes históricos (automático vs. manual)	JL																														
P3	Pruebas de carga (60.000 partes) y tiempos de respuesta	JL																														
P4	Prueba de campo sin conexión en zona de islas	Tripul.																														
P5	Emisión de 30 comprobantes de prueba en homologación ARCA	JL																														
P6	Corrección de defectos y pruebas de regresión	JL																														
H3	**Hito: calidad aprobada (16/04/27)**	Gerencia																								◆						
I1	Despliegue en producción y certificado ARCA productivo	JL																														
I2	Capacitación a tripulaciones y administración	JL																														
I3	Operación en paralelo papel + digital (muelle San Lorenzo)	Jefe Op.																														
I4	Extensión a los demás puntos operativos	JL																														
I5	Medición de metas y cierre del proyecto	JL																														
H4	**Hito: proyecto cerrado (27/05/27)**	Gerencia																														◆

Análisis Diseño Codificación Pruebas de calidad Implementación

Figura 2. Diagrama de Gantt por semanas (02/11/2026 – 27/05/2027). Intenso: tarea crítica; claro: con holgura; ···: holgura; ◆: hito. JL = J. Lallana. Elaboración propia.

3.4. Lectura del cronograma

Casi todo el proyecto es camino crítico. De los 29 elementos del cronograma, 27 no tienen holgura. No es un error de armado sino la consecuencia temporal de la debilidad D1. Las tareas C2, C3 y C4, por ejemplo, podrían hacerse en paralelo desde el punto de vista técnico, porque todas dependen sólo del backend (C1); pero las hace la misma persona, de modo que la precedencia de recurso las vuelve secuenciales. Con un equipo de una persona, el camino crítico coincide casi por completo con el trabajo de esa persona, y cualquier día de atraso corre la fecha de cierre un día. Por eso la meta M5 incluye una reserva de un mes.

Las únicas holguras están en tareas de terceros. A2 (gestión del acceso a la API con el proveedor) tiene 9 días hábiles de holgura: puede terminar hasta el **03/12/2026** sin retrasar el diseño de la integración (D2). Esa fecha es el punto de decisión de la primera condición de viabilidad del punto 1.5. P4 (prueba de campo, a cargo de una tripulación) tiene 3 días de holgura porque la ejecuta la tripulación mientras yo avanzo con las pruebas de exactitud y de carga.

El orden de las tareas aplica las estrategias del FODA. La prueba de concepto con ARCA (D2) y el prototipo sin conexión (D3) están en el diseño y no en la codificación porque atacan las debilidades D3 y D4 cuando corregir todavía es barato (estrategia DO). La gestión con el proveedor (A2) arranca el primer día porque A1 es la amenaza con mayor impacto (estrategia DA).

El plan retoma lo que mostró el análisis sistémico de la primera entrega. La operación en paralelo papel más digital (I3) es el período de transición en el que el sistema deja su equilibrio anterior antes de alcanzar uno nuevo; durante esas tres semanas el registro se duplica y la carga administrativa aumenta, y el plan lo asume en lugar de ignorarlo. La prueba de campo (P4) responde a la conectividad intermitente en zona de islas. Las pruebas de integración y de exactitud (P1 y P2) responden a la **interdependencia** entre módulos: un error en la liquidación o en el vínculo con la documentación ambiental puede propagarse en cascada hasta comprometer una habilitación. La capacitación (I2) involucra a Administración del personal, el área de staff que en la primera entrega identifiqué como responsable de acompañar el cambio de rol de las tripulaciones.

Una limitación del propio Gantt, funciona como plan general del proyecto y no como reemplazo de la gestión ágil del día a día.

CONCLUSIÓN DE LA PARTE II

La primera entrega sirvió para entender cómo funciona La Barquita. Esta, en cambio, sirvió para decidir cómo llevar adelante el cambio que propuse. Y al planificar mostró algo que el diagnóstico no dejaba ver: el mayor riesgo del proyecto no es técnico. Las debilidades técnicas se pueden enfrentar temprano con pruebas de concepto y ambientes de prueba. Lo que no depende del esfuerzo son dos dependencias: la del proveedor que controla el acceso a la aplicación y la de un proyecto que descansa entero en una sola persona.

Las tres herramientas terminaron conectadas. El FODA definió las estrategias, el objetivo y las metas las convirtieron en resultados medibles, y el Gantt las ubicó en el tiempo, con una tarea de medición para cada meta. Por eso el plan deja preparado el control: cada hito es el momento de comparar lo realizado con lo planeado y corregir antes de que el desvío llegue a la operación.

PARTE III. ESTRUCTURA FORMAL Y DISEÑO DE DATOS

Entrega N.º 3

Con el módulo de parte de servicio digital, liquidación y facturación ya propuesto en la Entrega N.º 1 y planificado en la Entrega N.º 2, esta entrega avanza a la segunda etapa de la fase mecánica del proceso administrativo: la organización, que consiste en definir qué tareas se realizan, quién las realiza, cómo se toman las decisiones y con qué niveles de autoridad, y en representar esa estructura formal en un organigrama.

El trabajo tiene dos partes que se responden entre sí. La primera es el organigrama de la empresa, que muestra dónde se ubica cada área y qué unidad es responsable del sistema. La segunda es el diccionario de datos inicial del módulo, que corresponde a la tarea D1 del cronograma de la entrega anterior (modelo de datos pedido–parte–liquidación–comprobante). La relación entre las dos no es decorativa: el diccionario define, para cada dato, quién lo carga y quién puede modificarlo, y esas respuestas salen del organigrama.

Una aclaración necesaria: La Barquita no publica su organigrama. Lo que se conoce públicamente es que fue constituida por tres socios, que su Política de Calidad y Medio Ambiente está firmada por la Gerencia y qué servicios presta. Por eso el organigrama que presento es, a la vez, una reconstrucción hecha a partir de esos datos y una propuesta de estructura para la empresa. Lo que no pude verificar está señalado como supuesto de trabajo.

1. Estructura formal: Organigrama

1.1. Qué se grafica y por qué

La consigna permite graficar la empresa o, en su defecto, el área de sistemas responsable del desarrollo. Elegí la empresa completa por tres razones.

Primero, La Barquita no es una empresa de software y no tiene un área de sistemas con jerarquía propia. La aplicación la desarrolló un proveedor externo y el módulo lo desarrollaría yo, como equipo técnico externo. Un organigrama solo del área de sistemas tendría un jefe y, como mucho, un subordinado: una delegación uno a uno que deja el espacio de control desequilibrado, porque un nivel jerárquico entero quedaría para supervisar a una sola persona.

Segundo, el análisis de la Entrega N.º 1 mostró que el módulo afecta a Operaciones, Comercialización, Finanzas y a las áreas de staff. Por el principio de totalidad, el cambio no se entiende mirando un área aislada, y la estructura tampoco.

Tercero, la unidad responsable del sistema aparece igual en el organigrama, en el tercer nivel. En el punto 1.6 explico cómo se relaciona con el equipo de desarrollo, que queda fuera de la estructura formal.

1.2. Criterios de diseño

Seguí las convenciones del diagrama piramidal vertical, el cual es la forma de graficación más difundida en nuestro país:

- **Rectángulos** horizontales, con el lado mayor igual al doble del menor. El tamaño indica el nivel: 30 mm de lado menor para el órgano de gobierno, 25 mm para la Gerencia General, 20 mm para los departamentos y las áreas de staff, y 15 mm para las secciones. Las unidades de igual nivel tienen igual tamaño. La figura está reducida a escala uniforme para entrar en la página, así que las proporciones se conservan.
- **Líneas** continuas para la autoridad lineal y de trazos para las relaciones de staff, solo en sentido horizontal o vertical. Cada línea parte del punto medio del lado inferior del rectángulo superior y llega al punto medio del lado superior o lateral del subordinado.
- **Departamentalización funcional**, tomando como base las áreas típicas de una empresa: cuatro áreas de línea (Investigación y Desarrollo, Producción, Comercialización y Finanzas y Control) y las áreas de staff, que asesoran sin autoridad sobre la línea.
- **Cuatro niveles** con denominación propia: órgano de gobierno, Gerencia General, departamentos (con el prefijo "Dpto.") y secciones.

[SUPUESTO DE TRABAJO] La empresa no publica la composición interna de sus áreas. Los departamentos y secciones surgen de cruzar las áreas típicas con los servicios que La Barquita presta. Si un relevamiento interno mostrara otra agrupación, el organigrama debería ajustarse.

1.3. Organigrama

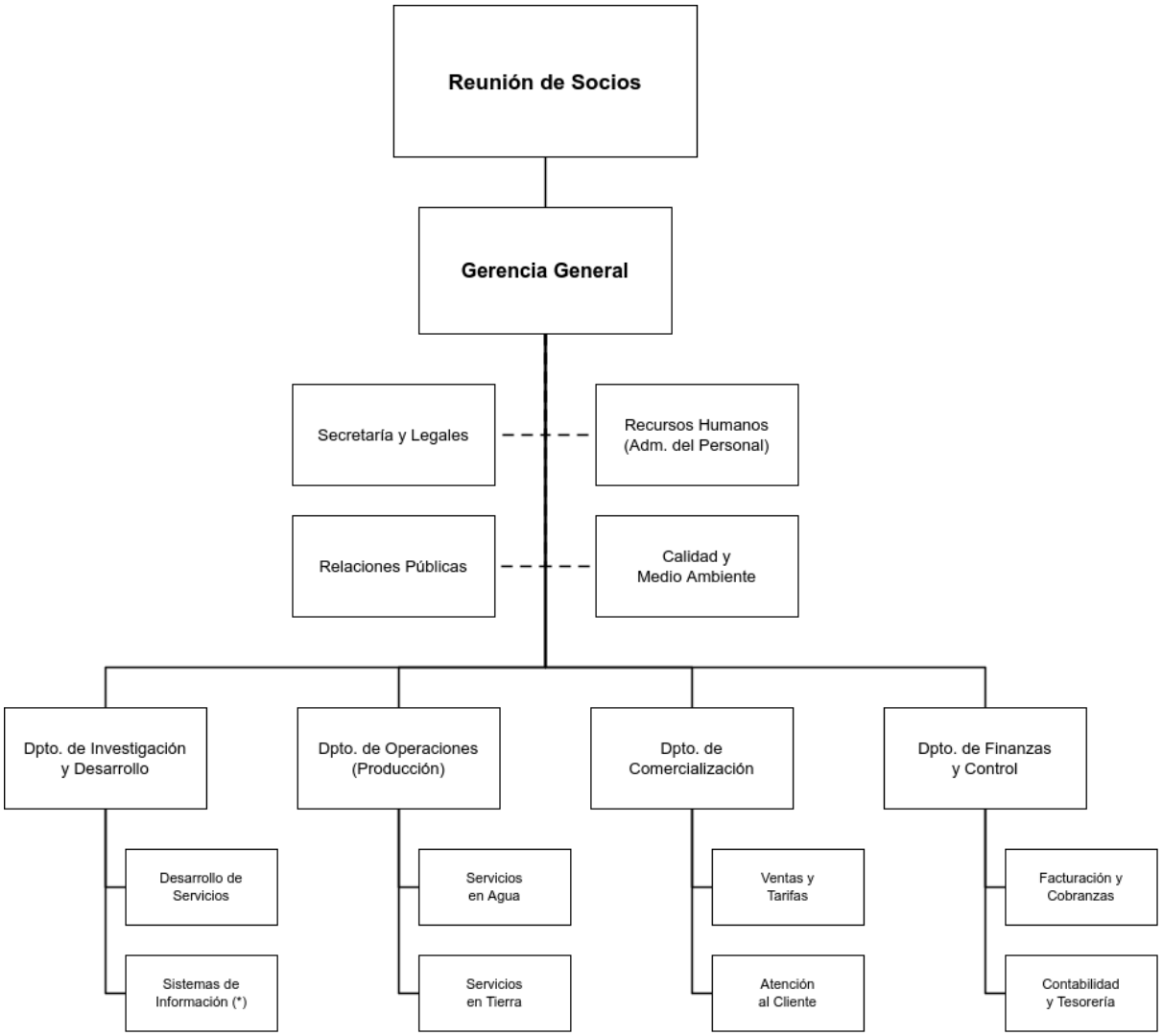


Figura 3. Organigrama piramidal vertical de La Barquita S.R.L. (estructura reconstruida y propuesta).(*) Unidad responsable del módulo. Línea continua: autoridad lineal; línea de trazos: staff. Elaboración propia.

1.4. Fundamentación de la estructura

Niveles superiores. *[INFORMACIÓN EXTERNA]* En una S.R.L., la Ley General de Sociedades asigna la administración y la representación de la sociedad a la gerencia (art. 157) y las resoluciones sociales a los socios (art. 159). Por eso la Reunión de Socios ocupa el nivel más alto y de ella depende la Gerencia General, que es la que firma la Política de Calidad y Medio Ambiente y la que aprueba los hitos del cronograma de la Entrega N.º 2.

Investigación y Desarrollo. En La Barquita, la función de mejorar la forma de prestar los servicios y crear servicios nuevos existe aunque no tenga ese nombre: la nueva embarcación multipropósito, el segundo amarradero en Timbúes y la propia aplicación móvil son cambios en la forma de prestar el servicio. La dividí en Desarrollo de Servicios y Sistemas de Información. Esta última es la responsable de la aplicación y, por lo tanto, la contraparte del proyecto. La ubico en la línea y no en el staff porque el módulo no asesora a Operaciones: cambia el método con el que Operaciones registra lo que hace. Podría plantearse como área de apoyo, pero la decidí así porque toma decisiones sobre el sistema (prioridades, versiones, relación con el proveedor) y responde por ellas. En la Entrega N.º 1 no había incluido esta área entre las de línea; el organigrama corrige esa omisión.

Operaciones (Producción). Es el área donde nace el dato del parte. La agrupé por tipo de servicio: Servicios en Agua (flota, tripulaciones, amarres, retiro de residuos, provisión de agua) y Servicios en Tierra (muelle, depósito, cámara de frío, balanza y estiba), que es la misma división con la que la empresa presenta su cartera. Consideré una departamentalización geográfica, con una sección por punto operativo, y la descarté por ahora: San Lorenzo, Timbúes y Pueblo Esther prestan los mismos tipos de servicio y los puntos nuevos todavía no justifican una sección propia. La operación de Comodoro Rivadavia, que la empresa realiza asociada con otra firma, tampoco la tiene en esta versión. Si la expansión continúa, ese es el próximo cambio de estructura: la entropía que describí en la Entrega N.º 1, vista ahora desde la organización.

Comercialización. Se dedica a conseguir el cliente y a ubicar el servicio en el mercado. La dividí en Ventas y Tarifas, que fija los precios que después aplica el motor de liquidación, y Atención al Cliente, que gestiona los pedidos y reclamos que llegan por la aplicación. Acá corrijo un error de la Entrega N.º 1, donde traté a Servicio al cliente como un área de línea

propia. Es una subfunción de Comercialización, y así queda en el organigrama.

Finanzas y Control. Planifica y obtiene los recursos financieros, es responsable de la custodia y mide los desvíos a través de los resultados. La dividí en Facturación y Cobranzas, que es la usuaria principal del módulo, y Contabilidad y Tesorería.

Áreas de staff. Las cuatro dependen de la Gerencia General con línea de trazos: asesoran, pero no toman decisiones ni tienen autoridad sobre la línea. Secretaría y Legales, Recursos Humanos (el área que en la Entrega N.º 1 llamé Administración del personal) y Relaciones Públicas son las tres áreas de staff típicas, con las funciones que ya les asigné frente al proyecto en la Entrega N.º 1. Calidad y Medio Ambiente es una adaptación propia al caso, porque La Barquita tiene un Sistema de Gestión Integrado certificado bajo las normas ISO 9001 e ISO 14001. La ubico en el staff y no dentro de Operaciones por el principio de separación de funciones: si dependiera del Jefe de Operaciones, estaría auditando el trabajo de su propio superior. Depende de la Gerencia General porque es la Gerencia la que firma la Política que esa área tiene que hacer cumplir.

1.5. Control del diseño con los principios de organización

El organigrama también sirve para detectar deficiencias de estructuración a partir de cinco principios de organización. Los apliqué al diseño propio como control antes de darlo por terminado.

Principio	Cómo se resuelve en el organigrama
Unidad de mando	Cada unidad tiene un solo superior. El caso que más podría confundir es Calidad y Medio Ambiente, que audita a Operaciones pero no depende de ella ni la conduce: responde solo a la Gerencia General.
Definición precisa de los niveles jerárquicos	Cuatro niveles (órgano de gobierno, gerencia, departamentos y staff, secciones), cada uno con un tamaño de rectángulo y una denominación propios.
Separación de funciones	El circuito del módulo atraviesa tres departamentos: Operaciones registra y valida lo que se hizo, Comercialización fija el precio y Finanzas factura. Quien define el precio no carga la cantidad ni emite el comprobante. Esta separación es la base del control interno, y el diccionario la traslada a permisos (punto 2.4).
Precisión entre funciones de línea y de asesoramiento	No hay cargos "adscriptos". El staff se distingue por la línea de trazos, y Sistemas de Información está en la línea por las razones del punto 1.4.
Espacio de control	Cada departamento tiene dos secciones, sin cadenas de delegación uno a uno. El punto a vigilar es la Gerencia General, con ocho unidades a cargo directo (cuatro de línea y cuatro de staff). En una PyME es razonable, porque el staff requiere menos supervisión que la línea, pero si la empresa sigue creciendo es el primer lugar donde haría falta un nivel intermedio.

1.6. Dónde queda el proyecto y lo que el organigrama no muestra

En la estructura formal el proyecto tiene un lugar claro: la sección Sistemas de Información es la contraparte técnica y la Gerencia General aprueba los hitos. Pero las dos partes de las que más depende el módulo, el proveedor de la aplicación y yo como desarrollador, no aparecen. No es un olvido: ninguno de los dos tiene una relación de autoridad con la empresa, sino una relación contractual, y el organigrama representa la estructura formal, no los contratos. Es la misma dependencia que el FODA de la Entrega N.º 2 señaló como amenaza A1 y debilidad D1, ahora visible en la estructura: lo que sostiene el proyecto está fuera de los rectángulos.

El organigrama también sirve para controlar el cronograma de la entrega anterior. Todos los participantes que asigné en el Gantt tienen un lugar formal: la Gerencia General aprueba los hitos H1 a H4; el Jefe de Operaciones participa del relevamiento (A1) y conduce la operación

en paralelo (I3); Comercialización participa del relevamiento de tarifas (A3); Recursos Humanos acompaña la capacitación (I2). Al pasar esos nombres al organigrama apareció una imprecisión: en la Entrega N.º 2 llamé "Administración" a lo que en esta estructura es la sección Facturación y Cobranzas, dentro de Finanzas y Control, que participa en las tareas A3, D4 y P2. La corrijo acá para que el vocabulario sea el mismo en las tres entregas.

Por último, para este proyecto la estructura informal, es decir, la influencia que tienen las personas más allá de su puesto, pesa: en la operación en paralelo (I3), que las tripulaciones adopten el parte digital probablemente dependa más de lo que haga el patrón con más experiencia que de una indicación del Jefe de Operaciones. Esa influencia no se puede dibujar, pero conviene tenerla en cuenta al elegir la tripulación piloto de la prueba de campo (P4).

2. Diccionario de datos inicial

2.1. Alcance y criterios

El diccionario documenta las entidades que el módulo agrega a la aplicación, siguiendo el recorrido del dato: la tripulación carga el parte al terminar el servicio y adjunta la documentación respaldatoria; Operaciones lo valida; el motor de liquidación aplica la tarifa vigente; y Finanzas emite el comprobante electrónico. Por eso define cinco entidades y no las tres mínimas que pide la consigna: si dejaba afuera la tarifa o el documento respaldatorio, el flujo quedaba cortado justo en los dos puntos que la Entrega N.º 2 marcó como diferenciales del módulo, las tarifas parametrizadas y el vínculo con la documentación ambiental.

PEDIDO y CLIENTE ya existen en la aplicación y no se definen acá: pertenecen al sistema del proveedor y su estructura real depende del acceso a la API (tarea A2). *[SUPUESTO DE TRABAJO]* Cada uno se identifica con un código entero, al que el módulo hace referencia.

Criterios adoptados:

- Además del nombre, el tipo y la descripción que pide la consigna, agregué una columna de **restricciones y valores permitidos**, porque un diccionario de datos también documenta los valores aceptables y las fórmulas, y en este módulo varias reglas de negocio se expresan así.
- Cada entidad tiene un encabezado con su **fuente** y su **seguridad** (quién carga, quién modifica y quién consulta), que también forman parte de un diccionario de datos completo.
- Nombres en minúscula, sin tildes y con guion bajo. La clave primaria lleva el prefijo id_ y las claves foráneas usan el mismo nombre que la clave a la que apuntan.
- Tipos utilizados: Integer, Decimal(p,s), String(n), Boolean, Date y DateTime. String(n) indica la longitud máxima; Decimal(12,2), doce dígitos con dos decimales.
- Los importes son **Decimal** y no números de punto flotante, porque el punto flotante introduce errores de redondeo y la meta M4 exige cero diferencias entre la liquidación automática y la manual. Los códigos que no se usan para calcular, como el CAE, son **String** aunque estén formados por dígitos: no se suman ni se promedian, y así no se pierden ceros a la izquierda.

- *[INFORMACIÓN EXTERNA]* Los formatos del punto de venta, del número de comprobante y del CAE siguen el manual para desarrolladores de facturación electrónica de ARCA, ya citado en la Entrega N.º 2.

2.2. Entidades

Entidad 1: PARTE_SERVICIO (alias: parte)

Descripción: registro de lo efectivamente ejecutado en una prestación. Es el dato de origen de todo el circuito.

Fuente: tripulación, desde la aplicación móvil al terminar el servicio (Dpto. de Operaciones).

Seguridad: carga la tripulación; valida u observa el Jefe de Operaciones; consultan Facturación y Cobranzas, Atención al Cliente y Calidad y Medio Ambiente.

Campo	Tipo de dato	Restricciones / valores	Descripción funcional
id_parte	Integer	Clave primaria; autoincremental	Identificador único del parte en la base central.
uuid_dispositivo	String(36)	Único; obligatorio	Código que genera el celular al crear el parte, aunque no haya señal. Al sincronizar, el servidor lo usa para reconocer un parte ya recibido y no duplicarlo (meta M2).
id_pedido	Integer	Clave foránea a PEDIDO; obligatorio	Pedido de la aplicación que originó el servicio. Vincula lo solicitado con lo ejecutado.
codigo_servicio	String(10)	Obligatorio; debe existir en TARIFA	Tipo de servicio prestado (amarre, provisión de agua, retiro de slop, etc.). Determina qué tarifa se aplica.
embarcacion	String(30)	Obligatorio; de la lista de flota propia	Embarcación de La Barquita que prestó el servicio.
fecha_hora_inicio	DateTime	Obligatorio	Inicio real de la prestación. Su fecha define qué tarifa estaba vigente.
fecha_hora_fin	DateTime	Obligatorio; posterior al inicio	Fin real de la prestación. Junto con el inicio permite calcular, por ejemplo, las horas de amarre.

Campo	Tipo de dato	Restricciones / valores	Descripción funcional
cantidad	Decimal(10,2)	Obligatorio; mayor que 0	Magnitud que determina el precio: horas, toneladas de agua, m³ de slop. La unidad la fija la tarifa.
latitud, longitud	Decimal(9,6)	Opcionales	Posición donde se cerró el parte. Respaldo ante un reclamo del cliente.
legajo_tripulante	Integer	Obligatorio	Tripulante que cargó el parte y responde por los datos.
estado	String(12)	BORRADOR, PENDIENTE, VALIDADO u OBSERVADO; por defecto BORRADOR	Situación del parte en el circuito. Solo un parte VALIDADO puede liquidarse.
legajo_validador	Integer	Nulo hasta la validación	Responsable de Operaciones que validó el parte.

Entidad 2: DOCUMENTO_RESPALDATORIO (alias: adjunto)

Descripción: documentación aduanera, sanitaria o ambiental que respalda un parte, por ejemplo el manifiesto de un retiro de residuos peligrosos.

Fuente: foto o archivo cargado por la tripulación desde la aplicación.

Seguridad: carga la tripulación; verifica Operaciones al validar el parte; consultan Calidad y Medio Ambiente y Secretaría y Legales.

Campo	Tipo de dato	Restricciones / valores	Descripción funcional
id_documento	Integer	Clave primaria; autoincremental	Identificador del documento.
id_parte	Integer	Clave foránea a PARTE_SERVICIO; obligatorio	Parte al que respalda.
tipo_documento	String(20)	MANIFIESTO_RESIDUOS, ADUANERO, SANITARIO u OTRO	Clase de documento.
numero_documento	String(30)	Obligatorio si el tipo es MANIFIESTO_RESIDUOS	Número del documento original, para rastrearlo ante el organismo de control.
ruta_archivo	String(255)	Obligatorio	Ubicación del archivo (foto o PDF) en el almacenamiento del sistema.

Campo	Tipo de dato	Restricciones / valores	Descripción funcional
fecha_carga	DateTime	Obligatorio; lo asigna el sistema	Momento en que se adjuntó el documento.
verificado	Boolean	Por defecto false	Indica si Operaciones controló que el documento sea legible y corresponda al parte.

Entidad 3: TARIFA

Descripción: precio de cada servicio en un período. Parametriza el motor de liquidación.

Fuente: sección Ventas y Tarifas (Dpto. de Comercialización).

Seguridad: carga y modifica Ventas y Tarifas; consultan el motor de liquidación y Facturación y Cobranzas.

Campo	Tipo de dato	Restricciones / valores	Descripción funcional
id_tarifa	Integer	Clave primaria; autoincremental	Identificador de la tarifa.
codigo_servicio	String(10)	Obligatorio	Código del servicio al que se aplica.
descripcion	String(80)	Obligatorio	Nombre del servicio tal como aparece en el comprobante.
unidad_medida	String(10)	HORA, TONELADA, M3 o UNIDAD	Unidad en la que se expresa la cantidad del parte.
precio_unitario	Decimal(12,2)	Mayor que 0	Precio por unidad, sin impuestos.
vigencia_desde	Date	Obligatorio	Primer día en que rige la tarifa.
vigencia_hasta	Date	Nulo = vigente; posterior a vigencia_desde	Último día en que rige. Cerrar una tarifa y abrir otra, en lugar de sobrescribirla, conserva el precio con el que se liquidó cada servicio pasado.
exige_respaldo	Boolean	Por defecto false	Si es true, el parte de ese servicio no puede validarse sin un documento verificado. Se marca en los retiros de residuos peligrosos y de slop.
id_cliente	Integer	Clave foránea a CLIENTE; nulo	Si tiene valor, es una tarifa

Campo	Tipo de dato	Restricciones / valores	Descripción funcional
		= tarifa general	especial pactada con ese cliente.

Entidad 4: LIQUIDACION

Descripción: cálculo del importe de un parte validado.

Fuente: motor de liquidación (dato calculado por el sistema).

Seguridad: la genera el sistema; aprueba o ajusta Facturación y Cobranzas; consultan Ventas y Tarifas y Contabilidad y Tesorería.

Campo	Tipo de dato	Restricciones / valores	Descripción funcional
id_liquidacion	Integer	Clave primaria; autoincremental	Identificador de la liquidación.
id_parte	Integer	Clave foránea a PARTE_SERVICIO; única	Parte liquidado. Cada parte se liquida una sola vez.
id_tarifa	Integer	Clave foránea a TARIFA	Tarifa aplicada: la vigente en la fecha de inicio del servicio.
importe_neto	Decimal(12,2)	Fórmula: cantidad del parte × precio_unitario de la tarifa	Importe sin impuestos.
fecha_calculo	DateTime	Lo asigna el sistema	Momento del cálculo.
ajuste_manual	Boolean	Por defecto false	Indica si Facturación modificó el importe calculado.
motivo_ajuste	String(150)	Obligatorio si ajuste_manual es true	Explicación del ajuste. Deja constancia de cada excepción.
estado	String(10)	CALCULADA, APROBADA, FACTURADA o ANULADA	Situación de la liquidación.

Entidad 5: COMPROBANTE (alias: factura)

Descripción: comprobante electrónico emitido a partir de una liquidación aprobada.

Fuente: sección Facturación y Cobranzas; el CAE y su vencimiento los devuelve ARCA.

Seguridad: emite Facturación y Cobranzas; consultan Contabilidad y Tesorería, Atención al Cliente y Secretaría y Legales. Un comprobante autorizado no se modifica: se anula con una

nota de crédito.

Campo	Tipo de dato	Restricciones / valores	Descripción funcional
id_comprobante	Integer	Clave primaria; autoincremental	Identificador interno del comprobante.
id_liquidacion	Integer	Clave foránea a LIQUIDACION	Liquidación que se factura.
tipo_comprobante	String(15)	FACTURA_A, FACTURA_B, NOTA_CREDITO_A o NOTA_CREDITO_B	Clase de comprobante según la condición fiscal del cliente.
punto_venta	Integer	Entre 1 y 99999	Punto de venta habilitado ante ARCA desde el que se emite.
numero	Integer	Entre 1 y 99999999; único por tipo y punto de venta	Número correlativo del comprobante.
fecha_emision	Date	Obligatorio	Fecha de emisión.
importe_total	Decimal(12,2)	Fórmula: importe_neto + IVA	Total facturado al cliente.
cae	String(14)	14 dígitos; nulo hasta la autorización	Código de Autorización Electrónico que otorga ARCA. Sin él, el comprobante no es válido.
vencimiento_cae	Date	Nulo hasta la autorización	Fecha de vencimiento del CAE.
estado	String(10)	PENDIENTE, AUTORIZADO o RECHAZADO	Resultado de la solicitud de autorización a ARCA.

2.3. Relaciones y reglas de negocio

Relación	Cardinalidad	Significado
PEDIDO – PARTE_SERVICIO	1 a N	Un pedido puede generar varios partes, por ejemplo un amarre de varios días.
PARTE_SERVICIO – DOCUMENTO_RESPALDATORIO	1 a 0..N	Un parte puede no tener documentos o tener varios.
PARTE_SERVICIO – LIQUIDACION	1 a 0..1	Cada parte validado se liquida una sola vez.
TARIFA – LIQUIDACION	1 a N	Una tarifa se aplica en muchas liquidaciones.
LIQUIDACION – COMPROBANTE	1 a N	Normalmente uno; más de uno si una factura se anula con nota de crédito.
CLIENTE – TARIFA	1 a 0..N	Un cliente puede tener tarifas especiales.

Las restricciones del diccionario fijan cuatro reglas que no son técnicas sino de negocio:

- **Barrera contra la cadena crítica.** Un parte cuyo servicio tiene exige_respaldo en true no pasa a VALIDADO sin al menos un documento verificado. Es el punto exacto donde se corta la cadena de fallos que describí en la Entrega N.º 1: parte incompleto, manifiesto mal emitido, buque sin poder acreditar el cumplimiento y riesgo para la habilitación.
- **Tarifa a la fecha del servicio.** La liquidación toma la tarifa vigente en fecha_hora_inicio y no en la fecha de cálculo, así un aumento no se aplica de forma retroactiva a un servicio ya prestado.
- **Sin duplicados al sincronizar.** El uuid_dispositivo permite cargar partes sin señal y enviarlos después sin riesgo de registrarlos dos veces.
- **Las excepciones quedan registradas.** En la Entrega N.º 1 anticipé que una concesión comercial pactada informalmente ya no sería posible: con id_cliente en TARIFA, esa concesión existe, pero como tarifa especial cargada. Y cuando Facturación necesita corregir un importe, ajuste_manual y motivo_ajuste dejan constancia. El sistema no prohíbe la excepción; la vuelve visible.

2.4. El diccionario y el organigrama: quién hace qué con cada dato

Un diccionario de datos también registra la seguridad (quién puede modificar un dato) y el usuario responsable de cargarlo. Al completar esos elementos con las unidades del organigrama, la separación de funciones del punto 1.5 deja de ser solo un principio y se convierte en una regla del sistema.

Entidad	Carga	Valida o modifica	Solo consulta
PARTE_SERVICIO	Tripulación (Servicios en Agua / en Tierra)	Jefe de Operaciones	Facturación y Cobranzas; Atención al Cliente; Calidad y Medio Ambiente
DOCUMENTO_RESPALDATORIO	Tripulación	Operaciones (verificación)	Calidad y Medio Ambiente; Secretaría y Legales
TARIFA	Ventas y Tarifas	Ventas y Tarifas	Facturación y Cobranzas
LIQUIDACION	Sistema (motor de liquidación)	Facturación y Cobranzas (aprueba o ajusta)	Ventas y Tarifas; Contabilidad y Tesorería
COMPROBANTE	Facturación y Cobranzas	Nadie: se anula con nota de crédito	Contabilidad y Tesorería; Atención al Cliente; Secretaría y Legales

Leída por filas, la tabla muestra que ninguna unidad controla un circuito completo: quien registra la cantidad no fija el precio, quien fija el precio no factura y quien factura no puede alterar lo que registró la tripulación. Sistemas de Información no figura en la tabla porque no opera los datos del negocio: administra el sistema y sus permisos, pero no carga partes ni emite facturas. Esa ausencia también es una decisión de separación de funciones.

CONCLUSIÓN DE LA PARTE III

La Entrega N.º 1 sirvió para entender a La Barquita; la N.º 2, para planificar el cambio; y esta, para darle un lugar en la organización y una forma a sus datos. Las dos herramientas terminaron diciendo lo mismo desde lados distintos. El organigrama exige separar funciones para que haya control: quien registra, quien fija el precio y quien factura pertenecen a departamentos distintos. El diccionario convierte esa separación en permisos sobre cada dato. Por eso, si la estructura cambia, por ejemplo con una sección por punto operativo, el diccionario tiene que acompañar ese cambio.

El organigrama también dejó a la vista algo que ya había aparecido en el FODA: las dos piezas de las que más depende el proyecto, el proveedor de la aplicación y el equipo de desarrollo, están fuera de la estructura formal. La empresa puede asignar responsables internos, como hace con la sección Sistemas de Información, pero no puede darles órdenes a quienes están del otro lado de un contrato. Por eso la gestión de esa relación, que en el cronograma es la tarea A2, sigue siendo la condición más importante para que el proyecto avance.

PARTE IV. PROCESOS, TRABAJO COLABORATIVO Y CONTROL

Entrega N.º 4

Las tres entregas anteriores llevaron el módulo desde su propuesta hasta su diseño: en la primera lo propuse a partir del análisis sistémico de La Barquita S.R.L., en la segunda lo planifiqué y en la tercera le di un lugar en la estructura formal de la empresa y una forma a sus datos. Ese recorrido cubrió la fase mecánica del proceso administrativo: la planeación y la organización.

Esta entrega cierra el recorrido con la fase dinámica. La dirección pone en marcha lo planeado sobre la organización ya diseñada, y se apoya en la comunicación, la supervisión y la toma de decisiones. El control compara lo que efectivamente ocurre con lo que se planeó y corrige los desvíos. A eso se suma la mirada de la gestión por procesos, que ordena las actividades según el valor que producen para el cliente y no según el área que las realiza.

El trabajo sigue el orden de la consigna. Primero modelo en BPMN el proceso que el módulo va a transformar. Después presento el repositorio público y el tablero ágil donde se organiza el trabajo. Por último defino los indicadores con los que se va a controlar el sistema y explico cómo usé la inteligencia artificial. Las cuatro partes están conectadas: los indicadores se miden sobre el proceso modelado, y el repositorio aplica a la documentación el mismo principio de separación de funciones que el módulo aplica a los datos.

Una aclaración necesaria: el desarrollo todavía no empezó. Según el cronograma de la Entrega N.º 2, el proyecto arranca el 02/11/2026 y la codificación el 31/12/2026. Por eso el repositorio aloja la documentación técnica, como pide la consigna, y el tablero muestra el trabajo real de esta etapa, que es la especificación.

1. Modelado del proceso de negocio (BPMN)

1.1. Qué proceso se modela

El proceso modelado es el de registro, liquidación y facturación de un servicio. Empieza cuando el cliente confirma un pedido en la aplicación y termina cuando recibe el comprobante electrónico autorizado por ARCA. Corresponde a los pasos 2, 4, 5 y 6 del proceso de transformación que describí en la Entrega N.º 1: asignación, ejecución, registro documental y liquidación y facturación.

Antes de modelarlo verifiqué que fuera efectivamente un proceso y no una actividad suelta, con las condiciones que debe reunir una actividad para considerarse un proceso:

Condición	Cómo se cumple
Tiene una misión o propósito claro	Convertir un servicio prestado en una factura válida, respaldada y trazable.
Tiene entradas y salidas	Entradas: pedido confirmado, datos de la ejecución, documentación respaldatoria y tarifa vigente. Salidas: comprobante con CAE y un registro que vincula pedido, parte y factura.
Se identifican clientes, proveedores y producto final	El cliente externo es el armador o la agencia marítima. Adentro, Operaciones es proveedora de Facturación y Cobranzas, que es su cliente interno. ARCA es un proveedor externo de la autorización. El producto final es el comprobante.
Se puede descomponer en tareas	Dieciséis tareas distribuidas en tres fases.
Puede estabilizarse en tiempos, recursos y costos	La meta M6 de la Entrega N.º 2 ya fija su tiempo de ciclo: el 90 % de los servicios facturados dentro del día hábil siguiente.
Se le puede asignar un responsable	Propongo al Jefe de Finanzas y Control, porque el resultado del proceso es el que mide su área, aunque las tareas las ejecuten tres departamentos distintos.

Es un proceso de negocio operativo o clave y no un proceso de apoyo, porque impacta directamente sobre el cliente. En la Entrega N.º 1 concluí que en La Barquita la información no acompaña al servicio, sino que forma parte de él: sin el parte correcto y el respaldo documental, el buque no puede acreditar el cumplimiento ante la autoridad de control. Un

proceso que produce esa información es parte de lo que el cliente compra.

También tuve en cuenta la diferencia entre proceso y procedimiento. El diagrama muestra **qué** se hace, quién lo hace y en qué orden. **Cómo** completa la tripulación cada campo del parte en la pantalla es un procedimiento, y se define en el prototipo de pantallas (tarea D3 del Gantt), no en este modelo.

Modelé el proceso futuro, con el módulo funcionando, porque la consigna pide representar el comportamiento automatizado del sistema en un lane propio, y ese comportamiento solo existe en el proceso nuevo. El proceso actual, con el parte en papel y la carga manual en administración, sigue siendo el supuesto de trabajo que planteé en la Entrega N.º 1. La diferencia entre los dos se ve en una regla de modelado: no se diagraman las tareas de remitir información de un puesto a otro. En el proceso actual ese traspaso existe y obliga a volver a tipear el parte; en el proceso nuevo desaparece, porque el dato queda en el sistema desde el momento en que la tripulación lo carga.

1.2. Decisiones de modelado

Pools. El proceso está contenido en un único pool expandido, La Barquita S.R.L. El Cliente y ARCA son pools cerrados, porque lo que pasa dentro de esas organizaciones no forma parte del proceso; solo interesa lo que intercambian con La Barquita. Por eso entre pools hay únicamente flujos de mensaje (el pedido, la solicitud de CAE, la respuesta de ARCA y el comprobante), nunca flujos de secuencia.

Lanes. Tres de los cuatro lanes salen del organigrama de la Entrega N.º 3: Jefe de Operaciones, Tripulación (las secciones Servicios en Agua y Servicios en Tierra) y Facturación y Cobranzas. El cuarto lane, Sistema, representa el comportamiento automatizado del módulo, como pide la consigna. No lo llamé "Sistemas de Información" a propósito: esa sección administra el sistema y sus permisos, pero no opera los datos del negocio, como ya establecí en el punto 2.4 de la Entrega N.º 3. Ventas y Tarifas tampoco tiene un lane, porque carga las tarifas en otro proceso, antes de que empiece este; acá aparece como el almacén de datos que el sistema consulta.

Tipos de tarea. Usé los tipos de tarea especializados de BPMN, porque el fin del modelo es la automatización:

Tipo	Tareas	Por qué
Usuario	Asignar embarcación y tripulación; Cargar el parte; Revisar el parte; Corregir el parte observado; Revisar, ajustar y aprobar la liquidación; Corregir los datos del comprobante	Una persona realiza la tarea con ayuda del módulo.
Manual	Prestar el servicio	Se realiza sin ninguna aplicación: es el amarre, la provisión de agua o el retiro de residuos.
Script	Verificar conexión; Guardar el parte en el dispositivo	Las resuelve el mismo sistema, sin intervención humana ni sistemas externos.
Servicio	Registrar el parte en el servidor; Registrar el comprobante	Consumen servicios automáticos del sistema de información.
Regla de negocio	Calcular la liquidación con la tarifa vigente	Aplica las reglas 2 y 4 del diccionario de datos.
Envío y recepción	Solicitar el CAE a ARCA; Recibir la respuesta de ARCA	Envían y esperan un mensaje de un participante externo.

Compuertas. Las cuatro decisiones son compuertas exclusivas basadas en datos. Seguí estas convenciones: se dibujan sin la X, la pregunta va abajo, todas las salidas tienen etiqueta y cada compuerta tiene antes una tarea en la que se evalúa la decisión. Por ejemplo, la compuerta "¿Hay conexión?" está precedida por la tarea de script "Verificar conexión". Tampoco dibujé compuertas convergentes donde no hacen falta: si no evitan que una compuerta sea a la vez divergente y convergente, se omiten para mantener liviano el diagrama.

Fases y eventos de enlace. El proceso se divide en tres fases, cada una con una salida intermedia: el parte registrado y la liquidación aprobada. Cada fase ocupa una página, y las fases se conectan con eventos intermedios de enlace (A y B), que sirven justamente para unir dos secciones de un proceso sin que se crucen las líneas.

Datos. El objeto de datos "Parte de servicio [BORRADOR]" y el almacén "Base de datos del módulo" conectan el diagrama con el diccionario de la Entrega N.º 3: el sistema consulta TARIFA para liquidar y registra el COMPROBANTE al final.

1.3. Diagrama del proceso

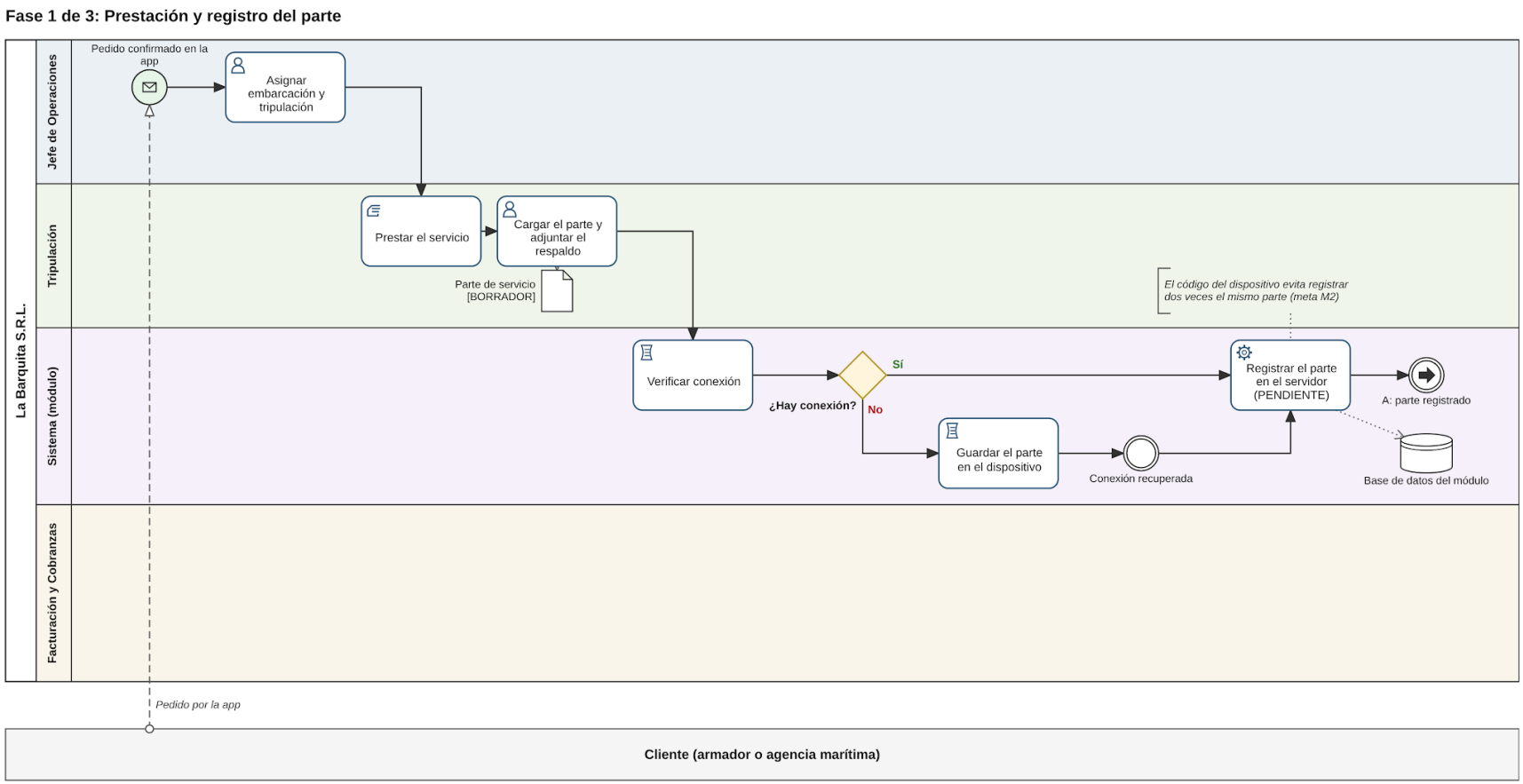


Figura 4. Fase 1: prestación y registro del parte. Elaboración propia en draw.io (archivo editable en la carpeta bpmn del repositorio).

Fase 2 de 3: Validación y liquidación

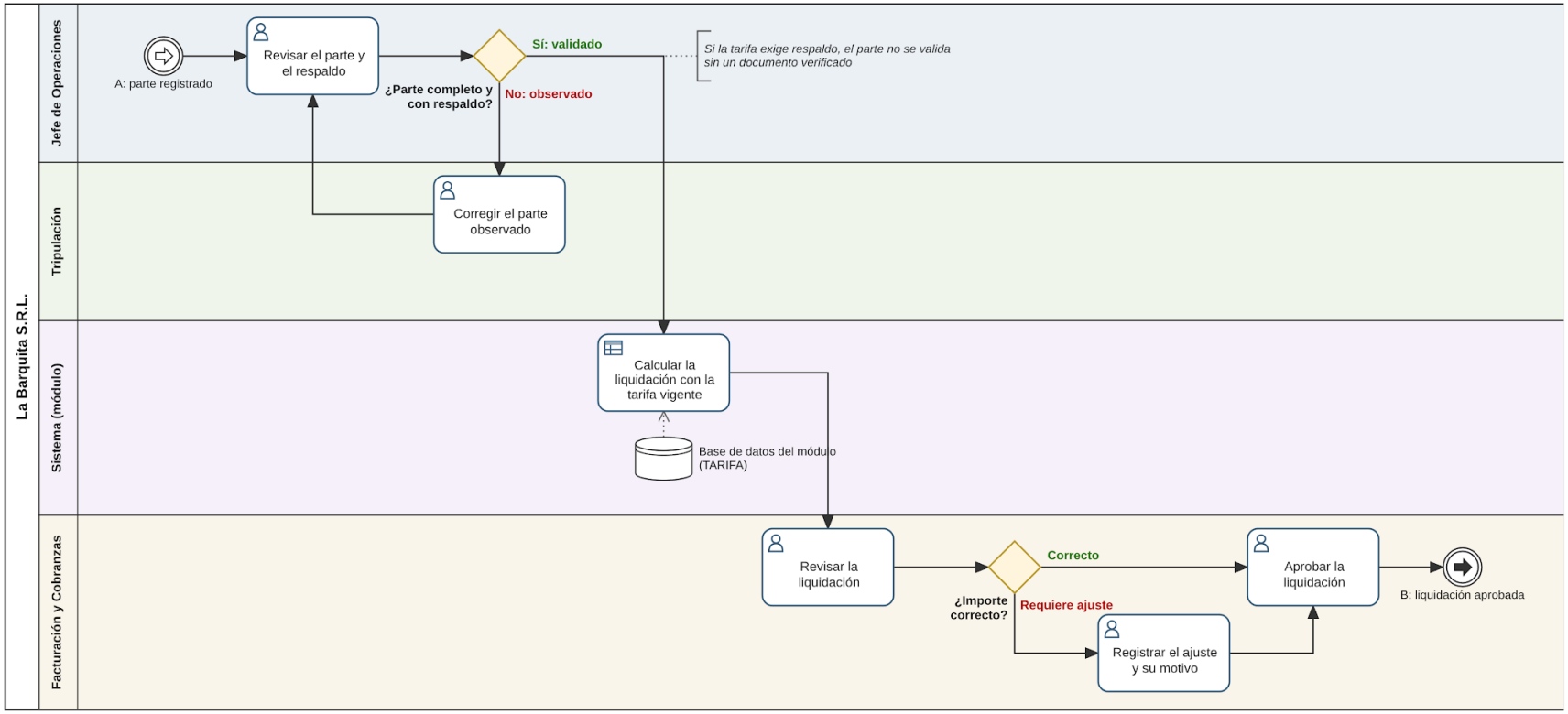


Figura 5. Fase 2: validación y liquidación. Elaboración propia en draw.io.

Fase 3 de 3: Facturación electrónica

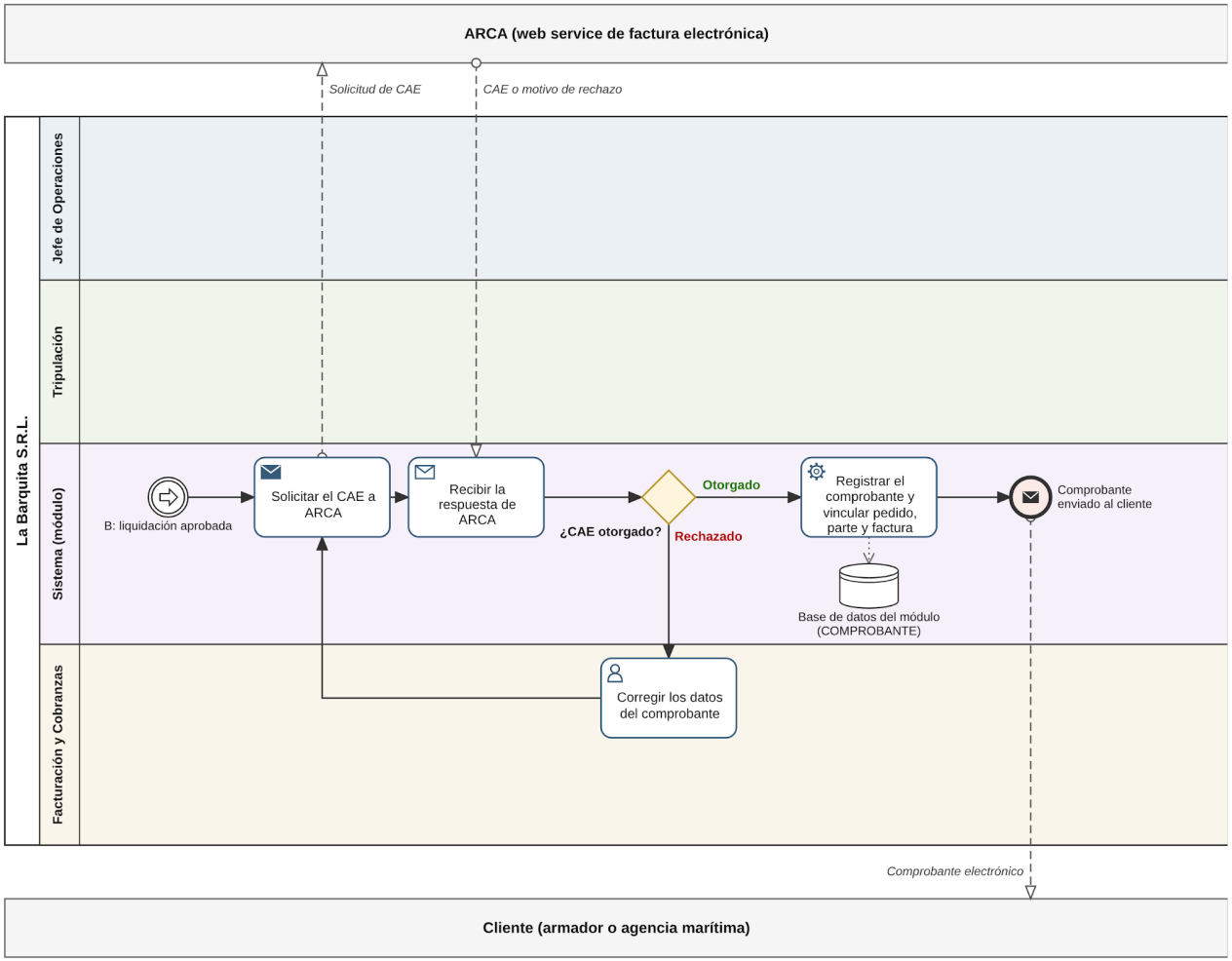


Figura 6. Fase 3: facturación electrónica. Elaboración propia en draw.io.

1.4. Flujo estándar

El proceso empieza con un mensaje: el cliente confirma el pedido en la aplicación. El Jefe de Operaciones asigna la embarcación y la tripulación, y la tripulación presta el servicio. Al terminar, carga el parte desde el celular y adjunta la documentación. El sistema verifica si hay conexión y registra el parte en el servidor, donde queda PENDIENTE. El Jefe de Operaciones lo revisa junto con el respaldo y lo valida. Con el parte validado, el sistema calcula la liquidación aplicando la tarifa vigente a la fecha del servicio, y Facturación y Cobranzas la revisa y la aprueba. Después el sistema solicita el CAE a ARCA, recibe la autorización, registra el comprobante vinculado al pedido y al parte, y se lo envía al cliente, con lo que el proceso termina.

1.5. Excepciones del proceso

Cada compuerta representa una situación en la que el proceso se aparta del flujo estándar. Ninguna es arbitraria: todas responden a algo que apareció en las entregas anteriores.

Compuerta	Camino estándar	Excepción	Origen
¿Hay conexión?	Sí: el parte se registra en el servidor.	No: se guarda en el dispositivo; el proceso espera el evento "Conexión recuperada" y recién entonces lo registra.	Conectividad intermitente en zona de islas (amenaza A4 y debilidad D4 de la E2); meta M2; campo *uuid_dispositivo* de la E3, que evita duplicados al sincronizar.
¿Parte completo y con respaldo?	Sí: el parte queda VALIDADO.	No: queda OBSERVADO, la tripulación lo corrige y vuelve a revisión.	Cadena crítica del retiro de residuos peligrosos (E1); regla de negocio 1 de la E3: si la tarifa exige respaldo, el parte no se valida sin un documento verificado.
¿Importe correcto?	Correcto: se aprueba la liquidación.	Requiere ajuste: Facturación registra el ajuste y su motivo antes de aprobar.	Regla de negocio 4 de la E3: el sistema no prohíbe la excepción, la vuelve visible.
¿CAE otorgado?	Otorgado: se registra y se envía el comprobante.	Rechazado: Facturación corrige los datos y se vuelve a solicitar.	Debilidad D3 de la E2 (sin experiencia en facturación electrónica); meta M4; estado RECHAZADO del comprobante en la E3.

1.6. Lo que el modelo deja ver

La visión horizontal de la organización. En el organigrama de la Entrega N.º 3, la Tripulación, el Jefe de Operaciones y Facturación y Cobranzas aparecen en rectángulos separados, cada uno bajo su jefatura. El diagrama BPMN muestra lo que el organigrama no puede mostrar: que esas unidades forman una cadena en la que cada una es proveedora de la siguiente, y que el resultado solo existe si la cadena se completa. Esto coincide con la lógica de la gestión por procesos: no reemplaza a la estructura funcional, la contiene. Los lanes son las unidades del organigrama; lo que cambia es que el orden de las tareas lo fija el valor que recibe el cliente y no la jerarquía.

La separación de funciones en movimiento. Cada cambio de lane es un punto de control. Quien registra lo que se hizo (la tripulación) no lo valida; quien lo valida (el Jefe de Operaciones) no fija el precio; y quien factura (Facturación y Cobranzas) no puede alterar lo que registró la tripulación. Es la misma tabla de permisos del punto 2.4 de la Entrega N.º 3, pero vista en el tiempo: el diccionario decía quién puede tocar cada dato, y el proceso muestra en qué momento lo toca.

Un punto crítico que se repite. Todos los partes pasan por la revisión del Jefe de Operaciones, que es una sola persona. Si esa tarea se demora, nada se factura, aunque la tripulación y el sistema funcionen bien. Es el mismo problema estructural que la debilidad D1 del proyecto (un único punto de falla), ahora dentro de la empresa. Además, la expansión a Timbúes, Pueblo Esther y Comodoro Rivadavia, que en la Entrega N.º 1 identifiqué como fuente de entropía, aumenta los partes que llegan a la misma persona. Por eso el tiempo de validación es uno de los indicadores de control del punto 4.

Los estados del parte como máquina de estados. El campo *estado* del parte, definido en el diccionario de la Entrega N.º 3, se comporta como una máquina de estados finita: el parte está siempre en uno solo de cuatro estados, y cambia de estado únicamente ante ciertos eventos.

Las compuertas del BPMN son esos eventos:

Estado actual	Evento	Estado siguiente	Acción del sistema
BORRADOR	Parte registrado en el servidor	PENDIENTE	Lo muestra en la bandeja del Jefe de Operaciones.
PENDIENTE	Parte validado	VALIDADO	Habilita la liquidación.
PENDIENTE	Parte observado	OBSERVADO	Notifica a la tripulación con el motivo.
OBSERVADO	Parte corregido	PENDIENTE	Lo devuelve a revisión.

Leída junto con el diagrama, la tabla explica por qué el sistema sabe qué se puede hacer con cada parte: solo un parte VALIDADO puede liquidarse, y no existe ninguna transición que lleve de BORRADOR a VALIDADO sin pasar por la revisión.

2. Entorno colaborativo y control de versiones

2.1. El repositorio

La documentación técnica del proyecto está en un repositorio público de GitHub: github.com/joaquinlallana/TPI-Organizacion-Empresarial-La-Barquita. El archivo README.md funciona como portada: tiene el título, la descripción del sistema, el integrante, la forma de trabajo y la Declaración de Uso de IA.

Ruta	Contenido
README.md	Portada del proyecto y Declaración de Uso de IA.
bpmn/	Diagrama BPMN editable en draw.io e imágenes de las tres fases.
docs/01-proceso-bpmn.md	Decisiones de modelado, excepciones y estados del parte.
docs/02-historias-de-usuario.md	Historias de usuario con criterios de aceptación.
docs/03-control-y-auditoria.md	Indicadores de control y responsables de la auditoría.
docs/diccionario-de-datos.md	Diccionario de datos del módulo, versionado.
docs/entregas/	Documento integrado de las Entregas N.º 1 a 4 en PDF.
.github/pull_request_template.md	Plantilla que ordena qué tiene que explicar cada Pull Request.

2.2. Ramas y commits

La rama *main* contiene solo documentación revisada. Salvo el commit inicial, cada cambio se hizo en una rama secundaria, con un prefijo que indica su tipo, siguiendo una convención habitual en Git: *docs/* para documentación y *feature/* para un cambio de diseño.

Rama	Propósito	Pull Request
docs/entregas-anteriores	Subir las entregas 1 a 3 y el diccionario de datos.	#13
docs/modelo-bpmn	Modelo BPMN del proceso (punto 1 de la consigna).	#14
docs/historias-de-usuario	Especificar HU1, HU2 y HU3.	#15
feature/control-y-auditoria	Indicadores de control y ajuste del diccionario.	#16
docs/readme-portada	Portada del proyecto y Declaración de Uso de IA.	#17

Los mensajes de commit siguen una convención: en español, con un verbo en infinitivo y lo que cambia, y con el número de *issue* cuando corresponde. Por ejemplo: "Agregar el modelo BPMN del proceso en draw.io, separado en tres fases (#5)" o "Agregar HISTORIAL_ESTADO_PARTE al diccionario para medir los indicadores IP2 e IP3". Es lo opuesto a mensajes poco útiles del tipo "cambios" o "prueba": un mensaje descriptivo permite saber qué se cambió y por qué sin abrir el archivo.

2.3. Pull Requests y revisión de pares

Todo cambio entra a *main* mediante un Pull Request. La plantilla del repositorio obliga a explicar qué cambia, por qué (con el *issue* que resuelve) y cómo revisarlo, con una lista de verificación. Antes de integrar el Pull Request #14, que contiene el modelo BPMN, lo revisé contra las reglas de notación BPMN con la lista de verificación de la plantilla y dejé la revisión registrada como comentario.

Esa revisión tiene un límite que conviene dejar dicho. GitHub no permite que el autor apruebe su propio Pull Request, porque el valor del mecanismo está en que otra persona mire el cambio

antes de que se integre. Como el equipo del proyecto soy solo yo, no hubo revisión de un par: es la debilidad D1 de la Entrega N.º 2, un equipo sin revisión cruzada, que vuelve a aparecer ahora en el control de versiones. El flujo de ramas y Pull Requests queda armado para que, si se suma otra persona al proyecto, la revisión de pares se aplique sin cambiar la forma de trabajo.

2.4. Lectura organizacional

Desde el punto de vista organizacional, Git y GitHub no son solo herramientas técnicas: son herramientas de dirección y de control aplicadas al trabajo de documentación.

En cuanto a la dirección, el Pull Request es un acto de comunicación: el autor explica qué hizo y por qué, y el revisor responde. La revisión cumple una función de supervisión: monitorear el trabajo para detectar desviaciones y corregirlas a tiempo, en este caso antes de que el error llegue a la versión principal.

En cuanto al control, el historial registra quién hizo cada cambio, cuándo y por qué. Esa trazabilidad es la que permite medir los indicadores de desarrollo del punto 4, como el porcentaje de cambios integrados mediante una revisión.

Hay además una relación con las entregas anteriores. La revisión de pares es, en el control de versiones, el mismo principio de separación de funciones que la Entrega N.º 3 aplicó a los datos: quien escribe un cambio no debería aprobarlo, igual que quien carga el parte no lo valida. En este proyecto ese principio no se puede cumplir del todo, por la debilidad D1. Lo que sí se cumple es la estrategia DA del FODA de la Entrega N.º 2, que proponía mantener el código y la documentación en un repositorio al que pueda acceder La Barquita para que el proyecto no dependa solo de mí.

3. Gestión del backlog ágil

3.1. La herramienta

La consigna permite usar Jira Software o GitHub Projects. Elegí GitHub Projects porque los elementos del tablero son los mismos *issues* del repositorio: cuando un Pull Request dice "Closes #6", al integrarse cierra el *issue* y la tarjeta pasa sola a "Listo". Jira puede integrarse con GitHub; con GitHub Projects esa integración no hace falta, porque el código, la documentación y el backlog están en el mismo lugar.

En términos de Scrum, el Product Owner sería la sección Sistemas de Información de La Barquita, contraparte del proyecto según la Entrega N.º 3 [SUPUESTO DE TRABAJO], y yo cumplo los roles de Scrum Master y equipo de desarrollo.

3.2. Las tres historias de usuario

La consigna se refiere a tres historias "previamente definidas". En mis entregas anteriores las historias no estaban escritas en formato formal: solo figuraba en el Gantt la tarea A4, "Especificación de requisitos e historias de usuario". Las formalizo en esta entrega, una por cada lane humano del proceso, con sus tres elementos: descripción, criterios de aceptación y prioridad.

ID	Historia	Criterios de aceptación	Trazabilidad
HU1 Prioridad alta	Como tripulante, quiero cargar el parte de servicio desde el celular al terminar la prestación, aunque no tenga señal, para no tener que completarlo en papel y que la administración lo reciba sin errores de transcripción.	No se envía sin servicio, embarcación, inicio, fin y cantidad mayor que cero. Admite fotos o PDF. Sin conexión se guarda y se sincroniza en hasta 10 minutos sin pérdidas ni duplicados. Al registrarse pasa de BORRADOR a PENDIENTE.	BPMN fase 1; tarea C2; meta M2.
HU2 Prioridad alta	Como Jefe de Operaciones, quiero revisar cada parte pendiente junto con su documentación y validarlo u observarlo, para que solo se facture lo que efectivamente se prestó y con el respaldo que exige la normativa.	Bandeja de partes PENDIENTE por antigüedad. No permite validar sin documento verificado si la tarifa lo exige. Observar exige un motivo. Queda registrado quién validó y cuándo.	BPMN fase 2; tarea C3; regla de negocio 1.
HU3 Prioridad alta	Como responsable de Facturación y Cobranzas, quiero que el sistema calcule la liquidación con la tarifa vigente y emita el comprobante electrónico con CAE, para facturar dentro del día hábil siguiente sin hacer cálculos a mano.	Usa la tarifa vigente a la fecha de inicio del servicio. Todo ajuste exige un motivo. Ante un rechazo de ARCA muestra el motivo y permite corregir. El comprobante queda vinculado al pedido, al parte y a la liquidación.	BPMN fases 2 y 3; tareas C4 a C6; metas M4 y M6.

Las historias funcionan como el borrador de la tarea A4: en el proyecto real se validarían con los usuarios antes del hito H1 (requisitos aprobados), previsto para el 26/11/2026.

3.3. Seguimiento de los estados

El tablero tiene tres columnas: Por hacer, En progreso y Listo. Al armarlo tuve que resolver una cuestión de coherencia. Si mostraba las historias como "Listo", el tablero contradecía mi propio cronograma, que empieza la codificación el 31/12/2026. Por eso separé dos cosas: cada historia tiene una tarea hija de especificación (criterios, modelado en BPMN y datos), que sí se

terminó en esta etapa, y la historia en sí, que representa su desarrollo y sigue pendiente.

Columna	Elementos	Por qué están ahí
Por hacer	HU1, HU2 y HU3 (desarrollo); preparar el Coloquio Integrador.	Su desarrollo empieza en las tareas C2 a C6 del Gantt.
En progreso	Ninguno al cierre de esta entrega. Durante la etapa estuvo aquí la revisión del Pull Request del BPMN con la lista de verificación.	Pasó a Listo al integrarse el Pull Request #14.
Listo	Especificación de HU1, HU2 y HU3; modelo BPMN y su revisión; entregas anteriores y diccionario; indicadores de control; README.	Cada tarjeta se cerró al integrarse su Pull Request.

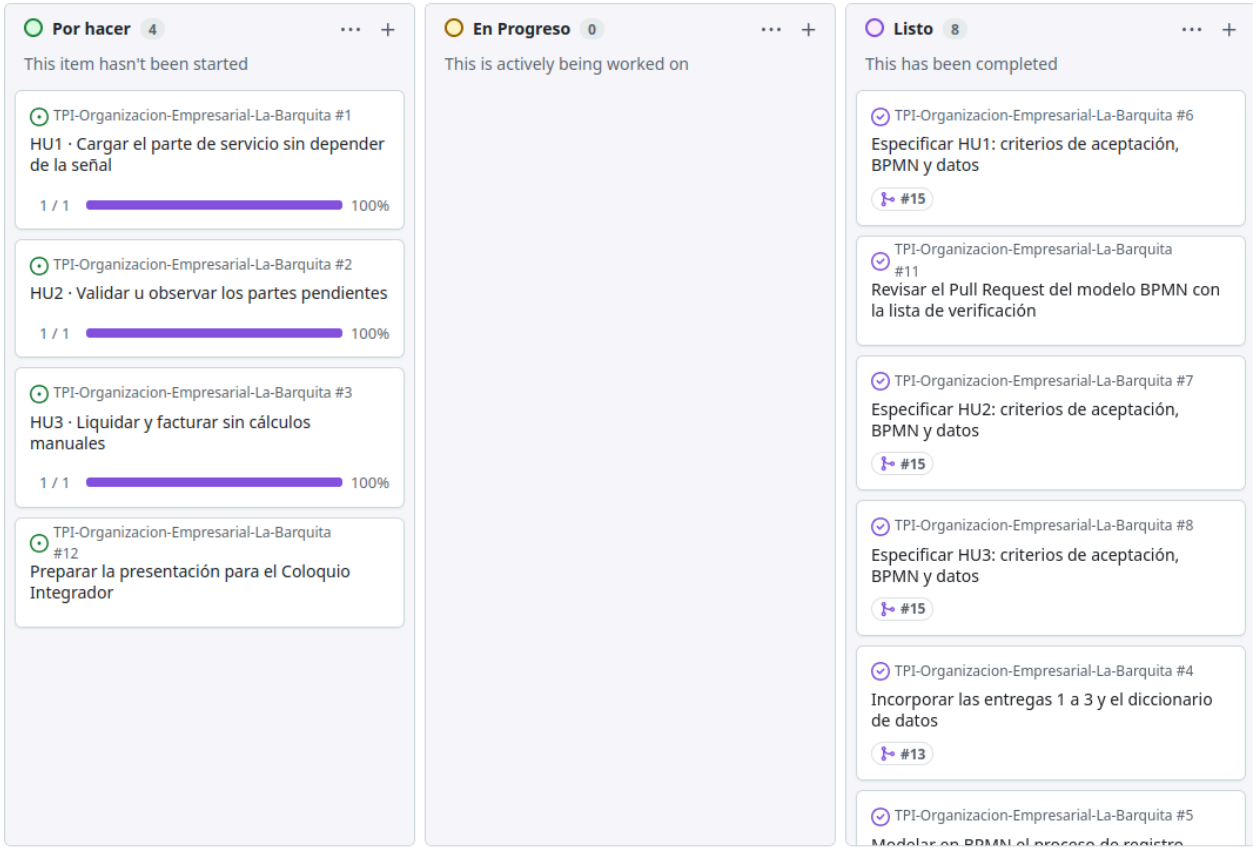


Figura 7. Tablero del backlog en GitHub Projects.

3.4. El tablero y el Gantt

En la Entrega N.º 2 escribí que el Gantt funciona como plan general del proyecto y no reemplaza la gestión ágil del día a día. El tablero es esa gestión. El Gantt dice qué tiene que estar terminado en cada hito; el tablero muestra qué se está haciendo ahora y qué está trabado. Por eso un tablero ágil es una herramienta útil sobre todo en la dirección y el control: permite supervisar el avance y coordinar el trabajo, y en cada hito hace posible comparar lo realizado con lo planeado.

4. Mecanismos de control

4.1. Enfoque

El control sigue cuatro etapas: establecer estándares de desempeño, medir el desempeño actual, compararlo con el estándar y aplicar una acción correctiva ante los desvíos, retroalimentando el proceso. En la Entrega N.º 2 ya había definido las metas M1 a M6 como estándares; acá las completo con indicadores del proceso modelado y del trabajo de desarrollo. Los organizo en tres niveles, que cubren las dimensiones con las que se evalúa un sistema de información:

Nivel	Qué controla	Dimensión de evaluación
Proceso (IP1 a IP7)	El proceso del punto 1, medido con los datos del propio módulo.	Impacto organizacional y opinión de los usuarios (adopción).
Sistema (IS1 a IS4)	El funcionamiento del módulo.	Evaluación operacional.
Desarrollo (ID1 a ID4)	El proyecto y el uso del repositorio y del tablero.	Desempeño del desarrollo.

Los estándares marcados con (P) son propuestos en esta entrega [SUPUESTO DE TRABAJO]: no tengo datos reales de La Barquita para fijarlos y deben confirmarse en el relevamiento (tarea A1). Los demás vienen de las metas de la Entrega N.º 2.

4.2. Indicadores del proceso

ID	Indicador y cálculo	Estándar	Responsable	Acción correctiva ante un desvío
IP1	Ciclo servicio-factura: % de servicios facturados dentro del día hábil siguiente al fin del servicio.	≥ 90 % (M6)	Facturación y Cobranzas	Usar IP2 para ver si la demora está en la validación o en la facturación, y actuar sobre ese tramo.
IP2	Tiempo de validación: horas hábiles entre PENDIENTE y VALIDADO u OBSERVADO.	90 % en ≤ 4 h (P)	Jefe de Operaciones	Si se repite, designar un segundo validador por punto operativo.
IP3	Partes observados: observados sobre registrados, por mes.	≤ 10 % (P)	Jefe de Operaciones	Ver en qué tripulación o servicio se concentran y reforzar la capacitación (tarea I2).
IP4	Partes que exigían respaldo validados sin documento verificado.	0	Calidad y Medio Ambiente	Es un incumplimiento de la regla de negocio 1: bloquear la liquidación y auditar el parte.
IP5	Liquidaciones con ajuste manual sobre el total.	≤ 5 % (P)	Ventas y Tarifas	Revisar las tarifas: ajustes frecuentes indican una tarifa mal cargada.
IP6	Solicitudes de CAE rechazadas sobre el total.	≤ 2 % (P)	Facturación y Cobranzas	Agrupar por motivo y corregir el dato de origen.
IP7	Adopción: servicios con parte digital sobre servicios prestados, en la operación en paralelo.	≥ 95 % (P)	Jefe de Operaciones	Identificar a las tripulaciones que siguen en papel y trabajar con el patrón de más experiencia (estructura informal, E3).

4.3. Indicadores del sistema y del desarrollo

ID	Indicador	Estándar	Fuente
IS1	Tiempo de guardado de un parte y de cálculo de una liquidación.	95 % ≤ 2 s; ≤ 5 s (M1)	Prueba de carga P3.
IS2	Sincronización de partes cargados sin conexión.	100 % sin pérdidas ni duplicados en ≤ 10 min (M2)	Prueba de campo P4.
IS3	Consulta del historial de un cliente con 60.000 partes.	≤ 3 s (M3)	Prueba de carga P3.
IS4	Diferencias entre la liquidación automática y la manual.	0 en 50 partes (M4)	Prueba P2; después, IP5 como control continuo.
ID1	Cambios integrados a *main* mediante un Pull Request revisado.	100 %, salvo el commit inicial	Historial del repositorio.
ID2	Commits con mensaje descriptivo.	100 %	Historial del repositorio.
ID3	Desvío en cada hito del Gantt (H1 a H4).	0 días sin usar la reserva; cierre antes del 30/06/2027 (M5)	Gantt comparado con el tablero.
ID4	Historias en "Listo" que cumplen todos sus criterios de aceptación.	100 %	Revisión de cada *issue* antes de cerrarlo.

4.4. Un ciclo de control completo

Supongamos que en el primer mes de operación IP1 da 80 %, por debajo del estándar de 90 %. La medición sale sola del módulo, porque cada parte y cada comprobante tienen fecha. La comparación muestra el desvío, pero no su causa: por eso IP1 se lee junto con IP2. Si IP2 indica que los partes de Timbúes esperan más de cuatro horas su validación, la demora no está en Facturación sino en el Jefe de Operaciones, que valida desde San Lorenzo. La acción correctiva es designar un validador en ese punto, y al mes siguiente se vuelve a medir. Si el problema se repite en los demás puntos, la corrección ya no es operativa sino estructural, y lleva a la sección por punto operativo que la Entrega N.º 3 dejó planteada como próximo cambio de estructura.

Este ciclo es la versión formal de la retroalimentación que describí en la Entrega N.º 1: la salida

del sistema se mide, el resultado vuelve a entrar y modifica el proceso. La diferencia es que acá la retroalimentación tiene un estándar contra el cual compararse y un responsable que actúa.

4.5. Quién audita

Calidad y Medio Ambiente, que es un área de staff dependiente de la Gerencia General, revisa todos los meses IP3, IP4 e IP7. Puede auditar a Operaciones porque no depende de ella: es el mismo argumento de separación de funciones con el que la ubiqué en el organigrama de la Entrega N.º 3. Sistemas de Información revisa los indicadores del sistema en cada versión y los de desarrollo en cada hito. La Gerencia General recibe el tablero de indicadores en cada hito y decide las acciones correctivas que exceden a un área.

4.6. El control obligó a corregir el diseño

Al definir IP2 e IP3 apareció un problema: el diccionario de la Entrega N.º 3 guarda solo el estado *actual* del parte. No registra cuándo cambió de estado ni cuántas veces fue observado, así que esos dos indicadores no se podían medir. Un estándar que no se puede medir no sirve para controlar.

La corrección fue agregar al diccionario la entidad HISTORIAL_ESTADO_PARTE, que registra cada transición de la máquina de estados del punto 1.6: el parte, el estado anterior, el estado nuevo, la fecha y hora, el legajo de quien provocó el cambio y, si el parte fue observado, el motivo. También agregué una quinta regla de negocio: ningún parte cambia de estado sin dejar un registro en el historial. El cambio se integró a main mediante el Pull Request #16, desde la rama feature/control-y-auditoria. Es, a escala del proyecto, el mismo mecanismo que describe el punto anterior: el control detectó un desvío entre lo que se necesitaba y lo que se había diseñado, y la corrección volvió sobre el diseño.

5. Uso crítico de herramientas de inteligencia artificial

El README del repositorio incluye un apartado específico de Declaración de Uso de IA, como pide la consigna. Allí detallo los prompts que usé, por qué los formulé de esa manera y qué controles apliqué sobre los resultados. En resumen:

Prompts. Trabajé dentro de un proyecto configurado con instrucciones que obligan al asistente a analizar la consigna antes de redactar, a señalar qué información es externa y a revisar el borrador como lo haría un docente. Las formulé así porque, sin esas reglas, el asistente tiende a escribir enseguida y a mezclar definiciones de distinto origen. Después le di la consigna y mis tres entregas anteriores, para que el trabajo continuara las decisiones ya tomadas, y definí las herramientas: draw.io para el BPMN, porque es donde vengo trabajando, y GitHub Projects para el tablero, después de verificar que la consigna no exigía Jira.

Controles sobre los resultados. Verifiqué el diagrama contra las reglas de notación BPMN; dejé dicho que las historias de usuario no estaban definidas en entregas anteriores en lugar de presentarlas como si existieran; corregí los estados del tablero para que no contradijeran el Gantt; y marqué como propuestos los estándares que no salen de mis metas. Sobre lo que propuso el asistente, tomé decisiones propias: elegí draw.io para el BPMN y GitHub Projects para el tablero; modifiqué el formato del documento; y, como hice el trabajo solo, decidí no incluir a otra persona como revisora. Por eso la revisión del Pull Request del BPMN la hice yo con la lista de verificación, y ajusté el texto para que no afirmara una revisión de pares que no existió.

CONCLUSIÓN INTEGRADORA

Las cuatro entregas recorrieron el proceso administrativo completo sobre un mismo caso. La primera sirvió para entender a La Barquita como sistema; la segunda, para planificar el cambio; la tercera, para darle un lugar en la estructura y una forma a sus datos; y esta, para mostrar cómo se ejecuta el proceso y cómo se va a controlar.

Hay una idea que atravesó las cuatro y que esta entrega terminó de confirmar. En la Entrega N.º 1 concluí que en esta empresa la información forma parte del servicio. El BPMN muestra dónde nace esa información, quién la valida y en qué momento se convierte en factura. La separación de funciones apareció tres veces con formas distintas: como principio en el organigrama, como permisos en el diccionario y como secuencia de lanes en el proceso. Y una cuarta vez fuera del módulo, en el flujo de Pull Requests del repositorio, aunque ahí el equipo unipersonal no permitió aplicarla del todo.

El control cerró el ciclo de la forma en que lo describe la Teoría General de Sistemas: como retroalimentación. Y no solo sobre la operación futura. Al definir los indicadores descubrí que el diseño de datos no permitía medir dos de ellos, y tuve que corregirlo. Esa corrección es el mejor argumento a favor de pensar el control desde el principio y no al final.

Por último, lo que ya habían mostrado el FODA y el organigrama sigue en pie: las dos piezas de las que más depende el proyecto, el acceso a la aplicación del proveedor y un equipo de una sola persona, están fuera de lo que el proceso y los indicadores pueden controlar. El repositorio reduce la segunda dependencia, aunque no la elimina; la primera se sigue resolviendo en la tarea A2 del cronograma.

DECLARACIÓN DE TRANSPARENCIA EN EL USO DE IA

En las cuatro entregas trabajé con un asistente de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic). Su función fue la de un asesor, un ayudante en la investigación y un auditor de la estructura del proyecto. Lo usé dentro de un proyecto configurado con reglas que le exigían analizar cada consigna antes de proponer nada, distinguir la información externa y revisar los borradores con el criterio de un docente. El detalle de los prompts y de los controles de la última entrega está en el punto 5 de la Parte IV y en el README del repositorio.

El rol del asistente. Como asesor, discutió conmigo alternativas de análisis y de modelado y me marcó argumentos débiles o poco fundamentados. Como ayudante en la investigación, colaboró en el relevamiento de la información pública sobre La Barquita y sobre la facturación electrónica de ARCA, que después verifiqué en las fuentes citadas. Como auditor, controló la coherencia entre las cuatro entregas: que las metas se pudieran medir, que el Gantt respetara las precedencias, que el diccionario coincidiera con el organigrama y que el BPMN cumpliera las reglas de notación. También asistió en tareas operativas: calculó fechas, holguras y camino crítico del Gantt a partir de las tareas y duraciones que definí, generó primeras versiones de algunos diagramas y tablas a partir de mis definiciones, propuso borradores de redacción que revisé y ajusté, y ejecutó a mi pedido las ramas, los commits, los issues y los Pull Requests del repositorio; por eso figura como coautor en los commits.

Mi trabajo y mis decisiones. Las decisiones que definen el trabajo son mías: la elección del caso, la detección de la brecha y la definición del módulo; el análisis de impacto sobre las áreas; los factores del FODA y la evaluación de mis propias fortalezas y debilidades como equipo; el objetivo, los valores de las metas y el orden y la duración de las tareas; la ubicación de cada área en el organigrama; el proceso a modelar y la revisión del diagrama; la elección de draw.io y de GitHub Projects; el formato del documento y la integración final de las cuatro entregas. Revisé cada propuesta del asistente antes de incorporarla y descarté o reescribí lo que no coincidía con mi análisis.

Señalé como supuesto de trabajo los datos que no pude verificar y como información externa lo que no proviene de las fuentes sobre la empresa. Asumo la responsabilidad por la veracidad y

la coherencia conceptual de todo el trabajo: cualquier error que haya pasado estos controles lo considero un error propio.

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Sobre La Barquita S.R.L.

- La Barquita S.R.L. Sitio institucional. https://www.labarquita.com.ar
- La Barquita S.R.L. (2019). Política de Calidad y Medio Ambiente, Revisión 03. San Lorenzo, 30 de julio de 2019. https://labarquita.com.ar/web/uploads/globals/1/Politica-de-Calidad-y-Medio-Ambiente.pdf
- La Barquita S.R.L. Micrositio de la aplicación móvil. https://app.labarquita.com.ar
- Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe. Inscripción societaria de La Barquita S.R.L. (constitución del 8 de febrero de 2005; objeto social y domicilio). https://www.santafe.gob.ar/boletinoficial/ver.php?seccion=19-05-2010contratos.htm

Prensa regional

- ON24 (2019). Pyme local desarrolla app móvil para potenciar negocio portuario. https://www.on24.com.ar/negocios/pyme-local-desarrolla-app-movil-para-potenciar-negocio-portuario/
- Punto Biz (7 de mayo de 2019). Hizo fuerte inversión frente al río y ahora va a la justicia porque no se la habilitan. https://puntobiz.com.ar/negocios/2019-5-7-5-42-0-hizo-fuerte-inversion-frente-al-rio-y-ahora-va-a-la-justicia-porque-no-se-la-habilitan
- Punto Biz (3 de febrero de 2020). Santafesina ganó una licitación de YPF y será su proveedora en el sur. https://puntobiz.com.ar/noticias/val/128567/val_s/126/santafesina-gano-una-licitacion-de-ypf-y-sera-su-proveedora-en-el-sur-.html

Contexto del complejo portuario

- Unión de Comerciantes e Industriales de San Lorenzo (2023). HUB Región San Lorenzo: I Foro de la Hidrovía. https://www.ucisanlorenzo.com/noticias/hub-region-san-lorenzo-san-lorenzo-fue-sede-del-i-foro-regional-provincial-nacional-e-internacional-de-la-hidrovia
- Smart River (2023). HUB Región San Lorenzo: ¿Qué Hidrovía queremos?

https://smart-river.com/2023/03/hub-region-san-lorenzo/

- Wikipedia. San Lorenzo–Puerto General San Martín Port Complex. https://en.wikipedia.org/wiki/San_Lorenzo-Puerto_General_San_Mart%C3%ADn_Port_Complex

Normativa, facturación electrónica y herramientas

- Ley General de Sociedades N.º 19.550 (T.O. 1984), arts. 157 y 159.
- ARCA. Manual para el desarrollador – Facturación electrónica. https://www.afip.gob.ar/fe/documentos/manual-desarrollador-ARCA-COMPG-v4-0.pdf
- TusFacturasAPP. Factura electrónica AFIP/ARCA (ejemplo de plataforma de facturación integrada con ARCA). https://www.tusfacturas.app/factura-electronica-afip-arca.html
- GitHub Docs. About Projects; About pull request reviews. https://docs.github.com/

Repositorio del proyecto

- Lallana, J. (2026). TPI-Organizacion-Empresarial-La-Barquita [repositorio de GitHub]. https://github.com/joaquinlallana/TPI-Organizacion-Empresarial-La-Barquita